



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**ReCircula - Uma alternativa digital para o fomento da economia circular e
sustentabilidade**

João Guilherme Sales Epifânio

Mariana Vieira

Fortaleza-CE

2026

João Guilherme Sales Epifânio

Mariana Vieira

ReCircula - Uma alternativa digital para o fomento da economia circular e sustentabilidade

Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao curso de Ciência da Computação da Universidade de Fortaleza, para obtenção do grau de Bacharel em 2026.

Orientador: Dra. Juliana Martins de Oliveira,
Me. Ronnison Reges Vidal

Fortaleza-CE

2026

RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento do ReCircula, uma plataforma digital de doação e troca projetada para promover a sustentabilidade urbana e mitigar o descarte inadequado de bens funcionais. Em uma sociedade marcada pelo consumo hiperbólico e pela obsolescência programada e estética, o descarte prematuro de itens utilitários sobrecarrega os aterros sanitários e intensifica a pegada ecológica. Diante desse cenário, o objetivo principal desta pesquisa é criar uma infraestrutura tecnológica que atue como facilitadora da Economia Circular, conectando doadores a indivíduos em situação de vulnerabilidade social por meio de um sistema gratuito de anúncios. Ao estender o ciclo de vida dos produtos, a iniciativa não apenas reduz o impacto ambiental e a extração de matérias-primas, mas também promove a inclusão social e a democratização do acesso a bens de consumo. Assim, a tecnologia é empregada como o principal vetor de transformação socioambiental. O relatório a seguir detalha o desenvolvimento e a arquitetura da aplicação proposta para viabilizar esse ecossistema sustentável.

Palavras-chave: economia circular, sustentabilidade ambiental, consumo consciente, arquitetura de software, ação social, fast fashion, obsolescência planejada

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 3.1 – Metodologia de desenvolvimento	22
Figura 4.1 – Tela de Login	29
Figura 4.2 – Tela de Cadastro	30
Figura 4.3 – Página Principal	30
Figura 4.4 – Tela de Anúncio	31
Figura 4.5 – Tela do Perfil	31
Figura 4.6 – Tela de Cadastro de Anúncio	32
Figura 4.7 – Tela de Conversação	32

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACV	Avaliação de Ciclo de Vida
API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação)
CEP	Código de Endereçamento Postal
EC	Economia Circular
GEE	Gases de Efeito Estufa
HTTPS	Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto
JWT	JSON Web Token
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MVP	Mínimo Produto Viável
ORM	Mapeamento Objeto-Relacional
REST	Representational State Transfer
TLS	Segurança da Camada de Transporte

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	13
1.1. JUSTIFICATIVA.....	14
1.2. OBJETIVO GERAL.....	15
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	17
2.1. PROBLEMA AMBIENTAL (CENÁRIO DO DESCARTE).....	17
2.2. BASE ECOLÓGICA (ECONOMIA CIRCULAR).....	18
2.3. PLATAFORMAS DIGITAIS E ECONOMIA CIRCULAR.....	20
3. METODOLOGIA.....	21
3.1. ABORDAGEM E CICLO DE VIDA DO SOFTWARE.....	21
3.2. ENGENHARIA DE REQUISITOS.....	22
3.3. MODELAGEM ARQUITETURAL.....	23
3.3.1. Visão de Casos de Uso.....	23
3.3.2. Visão Lógica.....	23
3.3.3. Visão de Processos.....	24
3.3.4. Visão de Implementação.....	24
3.3.5. Visão de Dados.....	24
3.4. IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO.....	24
3.4.1. Testes de Unidade e Integração.....	25
3.4.2. Testes Funcionais e de Interface.....	25
4. DESENVOLVIMENTO.....	25
4.1. VISÃO DE CASOS DE USO E ATORES DO SISTEMA.....	26
4.2. ARQUITETURA LÓGICA E TECNOLÓGICA.....	26
4.2.1. Camada de Apresentação.....	26
4.2.2. Camada de Controladores.....	27
4.2.3. Camada de Negócio.....	27
4.2.4. Camada de Persistência.....	27
4.3. PROJETO DO BANCO DE DADOS.....	27
4.4. IMPLEMENTAÇÃO.....	29
REFERÊNCIAS.....	30
APÊNDICE A – TAP.....	32
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO.....	32
PLATAFORMA DE DOAÇÃO E TROCA.....	32
1. Objetivos deste documento.....	32
2. Objetivos e Justificativa.....	32
3. Escopo do Projeto.....	32
3.1 Escopo Principal (O que será entregue).....	32

3.2 Principais Requisitos do Projeto.....	33
3.2.1 Requisitos Funcionais.....	33
3.2.2 Requisitos Não Funcionais.....	34
3.3 Exclusões de Escopo (O que não está incluído).....	35
5. Premissas do Projeto.....	35
6. Critérios de Sucesso.....	36
7. Cronograma Resumido.....	36
8. Partes interessadas do projeto (Stakeholders).....	36
APÊNDICE B – Documento de Arquitetura de Software.....	37
1. INTRODUÇÃO.....	42
1.1. Finalidade.....	42
1.2. Escopo.....	42
1.2.1 Requisitos Funcionais.....	43
1.2.2 Requisitos Não Funcionais.....	44
1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações.....	45
1.3.1. Definições.....	45
1.3.2. Acrônimos e Abreviações.....	46
2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL.....	46
3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS.....	47
4. VISÃO DE CASOS DE USO.....	48
4.1. Caso de Uso RF01.....	49
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	49
4.2. Caso de Uso RF02.....	50
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	51
4.3. Caso de Uso RF03.....	51
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	52
4.4. Caso de Uso RF04.....	53
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	53
4.5. Caso de Uso RF05.....	54
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	55
4.6. Caso de Uso RF06.....	55
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	56
4.7. Caso de Uso RF07.....	57
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	58
5. VISÃO LÓGICA.....	58
5.1. Visão Geral – pacotes e camadas.....	58
6. VISÃO DE PROCESSOS.....	61
7. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO.....	62
7.1. Caso de Uso RF01 – Gestão de Usuários (Cadastro, Login e Sessão).....	62

7.1.1. Diagrama de Classes.....	62
7.1.2. Diagrama de Sequência.....	63
7.2. Caso de Uso RF02 – Gestão de Perfil do Usuário.....	63
7.2.1. Diagrama de Classes.....	64
7.2.2. Diagrama de Sequência.....	64
7.3. Caso de Uso RF03 – Criação e Gestão de Anúncios.....	64
7.3.1. Diagrama de Classes.....	65
7.3.2. Diagrama de Sequência.....	65
7.4. Caso de Uso RF04 – Sistema de Busca e Filtragem.....	66
7.4.1. Diagrama de Classes.....	66
7.4.2. Diagrama de Sequência.....	66
7.5. Caso de Uso RF05 – Sistema de Mensagens Internas.....	68
7.5.1. Diagrama de Classes.....	68
7.5.2. Diagrama de Sequência.....	68
7.6. Caso de Uso RF06 – Gestão de Status dos Itens.....	70
7.6.1. Diagrama de Classes.....	70
7.6.2. Diagrama de Sequência.....	71
7.7. Caso de Uso RF07 – Moderação e Denúncia de Conteúdo.....	72
7.7.1. Diagrama de Classes.....	72
7.7.2. Diagrama de Sequência.....	73
8. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO.....	74
9. PROJETO DE BANCO DE DADOS.....	76
9.1. Modelo Conceitual.....	76
9.2. Modelo Lógico.....	77
ANEXO A – Documento de Arquitetura de Software.....	78

1. INTRODUÇÃO

O descarte inadequado de itens ainda funcionais representa um desafio ambiental significativo e um desperdício de recursos úteis na sociedade contemporânea. Esse cenário de desperdício é evidenciado de forma crítica na indústria da moda através da cultura do fast fashion, que produz cerca de 92 milhões de toneladas de resíduos anualmente em escala global (NIINIMÄKI et al., 2020). Contudo, essa dinâmica linear estende-se para além do setor têxtil. Globalmente, estima-se que a má gestão de resíduos sólidos urbanos e o descarte a céu aberto sejam responsáveis pela emissão anual de mais de 1,6 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa (GEE), uma projeção alarmante que pode saltar para 2,6 bilhões de toneladas até 2050 caso melhorias estruturais não sejam implementadas (KAZA et al., 2018).

A reutilização de produtos também apresenta impactos ambientais positivos mensuráveis. Estudos conduzidos por Castellani, Sala e Mirabella (2015) demonstram que estratégias de reutilização são capazes de reduzir significativamente impactos ambientais associados ao descarte precoce de produtos, principalmente nos setores de móveis, vestuário e bens domésticos. Complementarmente, Fortuna e Diyamandoglu (2017) evidenciam que plataformas de reutilização e circulação de produtos de segunda mão podem contribuir diretamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa, mesmo em cenários de substituição parcial do consumo tradicional.

Somado a isso, o consumo acelerado de equipamentos elétricos e eletrônicos, aliado à redução de sua vida útil e às escassas opções de reparo, aponta para um cenário onde a geração de lixo eletrônico deve dobrar até 2045 (FORTI et al., 2020). Este panorama cria um duplo revés: o descarte irregular libera substâncias altamente perigosas no meio ambiente e, paralelamente, desperdiça uma verdadeira "mina urbana", estimada em bilhões de dólares em matérias-primas secundárias que poderiam ser reinseridas no mercado global (FORTI et al., 2020).

Para romper com esse fluxo e mitigar tais impactos climáticos e sanitários, a transição para uma Economia Circular (EC) exige estratégias inteligentes focadas na extensão da vida útil dos produtos e na aplicação prática dos conceitos de "repensar" o consumo e "reutilizar" materiais, permitindo que um objeto cumpra sua função original com outro consumidor (VANAPALLI et al., 2021).

1.1. JUSTIFICATIVA

A relevância deste projeto apoia-se na necessidade de conectar a urgência ambiental da Economia Circular à realidade socioeconômica brasileira. Simultaneamente à opulência do descarte urbano de bens funcionais observada no cenário global, o contexto nacional expõe um desafio histórico de injustiça social que exclui parcela significativa da população do acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania. Conforme aponta Henriques (2000), os elevados níveis de carência e a insuficiência de renda no país encontram seu principal determinante em uma profunda desigualdade na distribuição de renda e das oportunidades de inclusão econômica e social.

Diante desse cenário, a tecnologia atua como um facilitador crucial para aproximar a sustentabilidade e inclusão social. Além das práticas tradicionais de reutilização, estudos recentes demonstram que plataformas digitais têm desempenhado papel relevante na promoção da Economia Circular, especialmente ao facilitar a redistribuição, reutilização e extensão do ciclo de vida de bens de consumo. Segundo Blackburn et al. (2025), plataformas digitais voltadas à circularidade permitem integrar consumidores, comunidades e fluxos de reaproveitamento, contribuindo diretamente para a redução de resíduos e o estímulo ao consumo sustentável. De maneira semelhante, Björklund, Gustafsson e Skill (2023) destacam que plataformas digitais de reutilização de itens domésticos apresentam potencial significativo para geração de benefícios ambientais e sociais, especialmente quando associadas a mecanismos eficientes de interação entre usuários e gestão de informações.

A literatura recente também evidencia a importância da logística reversa como elemento fundamental para a consolidação de modelos sustentáveis baseados na Economia Circular. De acordo com Mallick et al. (2022), sistemas de logística reversa desempenham papel essencial na redução de desperdícios e no prolongamento do ciclo de vida de produtos, permitindo que recursos retornem ao fluxo de utilização em vez de serem descartados precocemente. Nesse contexto, plataformas digitais voltadas à redistribuição e reutilização de bens podem atuar como instrumentos tecnológicos de apoio à circularidade, promovendo maior eficiência na conexão entre oferta e demanda de itens reutilizáveis.

Nesse contexto, a construção de uma infraestrutura digital de doações e trocas, como o ecossistema ReCircula proposto neste relatório, surge como um vetor capaz de descentralizar o acesso a bens funcionais e operacionalizar os princípios da Economia Circular. Ao conectar

diretamente a intenção de doar à necessidade de receber, a aplicação justifica-se por atuar como uma ferramenta de logística reversa social, convertendo o valor residual de materiais que seriam descartados em um instrumento ativo de mitigação ambiental e promoção da inclusão socioambiental.

1.2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver a plataforma digital ReCircula como uma infraestrutura tecnológica integrada de doação e troca, fundamentada nos princípios da Economia Circular, com o propósito de estender o ciclo de vida de bens funcionais, mitigar os impactos ambientais do descarte inadequado e promover a inclusão socioambiental de indivíduos em situação de vulnerabilidade.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Mapear e fundamentar os conceitos de Economia Circular (especialmente os princípios de reutilização e extensão da vida útil de produtos) e lixo eletrônico, correlacionando-os com o cenário de desigualdade socioeconômica brasileiro.
2. Levantar os requisitos técnicos, funcionais e não funcionais necessários para o funcionamento de uma plataforma digital de anúncios gratuitos voltada a doações e trocas (escambo moderno).
3. Projetar a arquitetura do sistema e o design de interface da plataforma ReCircula, priorizando a usabilidade, a acessibilidade e a facilidade de navegação para usuários de diferentes perfis tecnológicos.
4. Validar a solução desenvolvida por meio de testes de software e simulações de fluxo, analisando o potencial da tecnologia como vetor de logística reversa social e mitigação do descarte inadequado de bens.

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho foi dividido em três partes: na primeira, contextualiza-se o tema e apresentam-se a motivação, a justificativa e os objetivos; em seguida, expõe-se a

fundamentação teórica e os trabalhos relacionados, com ênfase nas métricas de impacto ambiental; por fim, descreve-se a metodologia e o desenvolvimento do sistema ReCircula, incluindo a proposta de como ele será efetivamente desenvolvido.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O sistema computacional projetado neste estudo ancora-se em um compilado de saberes consolidados no âmbito do desenvolvimento sustentável, da ecologia regenerativa e da engenharia de software. Este capítulo apresenta os conceitos, dados e teorias que baseiam cientificamente o desenvolvimento do sistema, organizando-se em três seções fundamentais.

Primeiramente, o Problema Ambiental (Cenário do Descarte) aborda o impacto do descarte precoce de objetos, o avanço do lixo eletrônico e os efeitos do consumismo linear. Em seguida, a Base Ecológica (Economia Circular) discute os princípios termodinâmicos de eficiência material, a extensão da vida útil dos produtos e os desafios da desigualdade socioeconômica e territorial na cadeia reversa brasileira. Por fim, a seção Plataformas Digitais e Economia Circular examina como as ferramentas tecnológicas e as infraestruturas digitais atuam como vetores para viabilizar a reutilização, a logística reversa e a inclusão social na prática.

2.1. PROBLEMA AMBIENTAL (CENÁRIO DO DESCARTE)

A análise do impacto ecológico dos bens de consumo exige uma compreensão detalhada de todo o seu ciclo de vida — modelo conhecido academicamente como "do berço ao túmulo" (cradle-to-grave). Tradicionalmente, as discussões sobre poluição focam apenas no descarte final dos resíduos. No entanto, estudos baseados em Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) revelam que a carga ambiental está distribuída de forma desequilibrada, concentrando-se massivamente na etapa inicial de fabricação (MANNHEIM; SIMENFALVI, 2020). No caso de utilitários feitos de polipropileno, estima-se que 91% de todo o impacto gerado ocorra na fase de extração e produção, enquanto o uso responde por 3% e o fim da vida útil representa 6% dos encargos ecológicos (MANNHEIM; SIMENFALVI, 2020). Essa mesma assimetria se repete na gigantesca cadeia têxtil e de confecção global, onde os danos ambientais e as emissões de gases de efeito estufa se estendem desde a colheita da fibra até a distribuição final ao consumidor (ALVES et al., 2021).

Essa distribuição de cargas demonstra que o descarte prematuro de um item ainda funcional é um erro ecológico grave. Na cultura atual do consumo, esse cenário é severamente agravado pelo fenômeno do fast fashion, caracterizado pela fabricação, compra e descarte de

roupas em um ritmo extremamente acelerado (ALVES et al., 2021). Fenômeno semelhante ocorre no mercado de eletroeletrônicos de consumo cotidiano, cujo fluxo global aumenta anualmente em 2,5 milhões de toneladas (DIAS et al., 2024). Sob a influência das obsolescências planejada e psicológica, os consumidores substituem aparelhos de comunicação como smartphones, tablets e notebooks de maneira precoce, guiados por tendências mercadológicas e inovações frequentes, ignorando as possibilidades de reparo ou doação de itens perfeitamente operacionais (ALVES et al., 2021).

Esse fluxo linear, baseado no modelo de extrair, produzir, consumir e descartar (take-make-dispose), gera um duplo revés. Primeiramente, força a extração contínua de novas matérias-primas fósseis ou agrícolas de alto impacto hídrico e químico (ALVES et al., 2021). Em segundo lugar, satura os sistemas de gestão de resíduos urbanos com materiais perigosos e não biodegradáveis. Atualmente, estima-se que entre 22% e 43% do lixo plástico e polimérico global acabe depositado em aterros sanitários e lixões (MANNHEIM; SIMENFALVI, 2020).

No segmento de eletrônicos, o problema assume contornos críticos. Quando obsoletos, esses aparelhos são frequentemente estocados de forma inativa nas residências devido a barreiras como a falta de infraestrutura de coleta acessível e o medo de vazamento de dados privados armazenados nos dispositivos (DIAS et al., 2024). Quando finalmente chegam ao lixo de forma inadequada, liberam substâncias tóxicas e metais pesados que contaminam o solo, a atmosfera e a saúde pública (DIAS et al., 2024).

Diante desse colapso socioambiental, a transição para uma economia circular que estenda a vida útil dos produtos por meio da reutilização direta e do redirecionamento de itens funcionais a novos usuários consolida-se como uma estratégia indispensável. Ao fechar o ciclo de consumo por meio de canais de circulação acessíveis, é possível recuperar o valor residual dos materiais e conter de forma prática a degradação ambiental urbana (ALVES et al., 2021; MANNHEIM; SIMENFALVI, 2020; DIAS et al., 2024).

2.2. BASE ECOLÓGICA (ECONOMIA CIRCULAR)

A consolidação da Economia Circular (EC) como um paradigma restaurativo e regenerativo surge como uma resposta necessária à insustentabilidade da economia linear tradicional (CARMO et al., 2026). No entanto, para que a circularidade não seja instrumentalizada apenas como retórica conceitual ou greenwashing, seu embasamento deve

ir além da simples contabilidade gerencial de resíduos, ancorando-se nos limites biofísicos da natureza. Conforme a economia ecológica demonstra, o sistema econômico não pode ser representado como um fluxo circular mecânico, fechado e isolado, pois ele opera como um subsistema aberto que depende intrinsecamente de um ecossistema maior e finito (CECHIN; VEIGA, 2010). Toda a atividade de produção e consumo é, fundamentalmente, um processo de transformação física governado pela Segunda Lei da Termodinâmica — a Lei da Entropia —, o que significa que o sistema produtivo inevitavelmente degrada recursos naturais de alta qualidade (baixa entropia) em produtos valorizados e, obrigatoriamente, em resíduos dissipados de baixa qualidade (alta entropia) que não podem ser integralmente reincorporados ao ciclo (CECHIN; VEIGA, 2010).

Sob essa perspectiva termodinâmica, a ideia de um "ciclo fechado perfeito" esbarra na irreversibilidade física dos processos ecológicos e econômicos. Uma vez alcançado o limite da eficiência tecnológica, a reciclagem total torna-se impossível, transformando a extensão da vida útil dos bens funcionais — através de estratégias como a reutilização, o reparo e o repensar do consumo — na única via viável para desacelerar o processo entrópico global e mitigar a geração de desordem ambiental e climática (CECHIN; VEIGA, 2010). No contexto brasileiro, contudo, a efetividade prática dessas diretrizes de conservação enfrenta o desafio de integrar a racionalidade biofísica à realidade socioeconômica nacional, superando severas barreiras estruturais e assimetrias que marginalizam os agentes humanos responsáveis por executar essa desaceleração entrópica: os catadores de materiais recicláveis (CARMO et al., 2026).

A análise empírica desse setor no Brasil revela que a operacionalização da circularidade depende de trabalhadores em situação de vulnerabilidade econômica, que atuam na base invisibilizada da cadeia de suprimentos reversa (CARMO et al., 2026). A infraestrutura das organizações de triagem exibe uma profunda assimetria territorial no país: do total de 3.028 organizações regulares cadastradas perante a Receita Federal, a região Sudeste concentra a maior parcela, com 37,8% (1.146 organizações), seguida pelo Sul com 28,1% (851) e o Nordeste com 19,4% (587), ao passo que as menores concentrações manifestam-se no Centro-Oeste (8,9%) e na região Norte, com apenas 5,8% (175 organizações) (CARMO et al., 2026). Essa desigualdade se reflete no contingente humano associado, onde o Sudeste e o Sul lideram com 27,2% e 30,7% dos trabalhadores,

respectivamente, em contraste com a sub-representação da região Norte, que detém apenas 5,2% do pessoal nacional (CARMO et al., 2026).

Esses desequilíbrios geográficos impactam de forma direta o rendimento médio mensal verificado em 2023, consolidando desigualdades na distribuição de renda que distanciam a atividade de base da eficiência corporativa. As maiores médias salariais concentram-se nas regiões Sudeste (R\$ 1.447,00) e Sul (R\$ 1.371,00), beneficiadas por cadeias logísticas mais desenvolvidas e dinâmicas urbanas integradas, enquanto a menor média nacional é registrada na região Nordeste (R\$ 1.033,00) (CARMO et al., 2026). Na análise detalhada por unidade federativa, a renda atinge seu teto no estado de Mato Grosso (R\$ 1.724,98), seguido pelo Paraná (R\$ 1.563,87), pelo Acre (R\$ 1.550,00) e pelo Rio de Janeiro (R\$ 1.503,89) (CARMO et al., 2026). No extremo oposto da pirâmide distributiva, manifestam-se os cenários de maior exclusão econômica, como no Ceará (R\$ 926,24) e em Roraima, que exibe o menor rendimento verificado do país (R\$ 383,33) (CARMO et al., 2026).

Essa disparidade salarial e estrutural evidencia que a sustentabilidade não se restringe a equações lineares de alocação de insumos ou precificação de resíduos poliméricos e eletroeletrônicos. Para mitigar o desperdício físico de valor material antes que este atinja o limite termodinâmico irreversível da degradação, a engenharia de software e o desenvolvimento de ecossistemas digitais de doação e intercâmbio de bens duráveis devem atuar como ferramentas de inovação social e governança (CARMO et al., 2026; CECHIN; VEIGA, 2010). Ao conectar diretamente as necessidades de descarte e recepção, a tecnologia torna-se o motor capaz de conferir visibilidade sistêmica à cadeia de suprimentos reversa, reduzir a fragmentação logística dos territórios e descentralizar o acesso a ativos de baixa entropia, convertendo a preservação ecológica em um mecanismo prático de inclusão e justiça distributiva de recursos (CARMO et al., 2026; CECHIN; VEIGA, 2010).

2.3. PLATAFORMAS DIGITAIS E ECONOMIA CIRCULAR

O avanço das plataformas digitais vem ampliando significativamente as possibilidades de implementação prática da Economia Circular, especialmente em contextos de reutilização, redistribuição e extensão do ciclo de vida de produtos. Diferentemente dos modelos lineares tradicionais, sistemas digitais de intermediação permitem conectar usuários

interessados em doar, trocar ou reutilizar bens ainda funcionais, reduzindo barreiras logísticas e ampliando a circulação de recursos dentro da sociedade.

Segundo Blackburn et al. (2025), plataformas digitais voltadas à circularidade exercem papel estratégico na integração entre consumidores, comunidades e fluxos de reaproveitamento, promovendo redução de resíduos e estímulo ao consumo sustentável. De forma complementar, Björklund, Gustafsson e Skill (2023) apontam que plataformas digitais de reutilização doméstica apresentam potencial relevante para geração de benefícios ambientais e sociais, principalmente quando associadas a mecanismos eficientes de busca, categorização e interação entre usuários.

Além disso, revisões recentes demonstram que plataformas digitais podem atuar como infraestruturas tecnológicas de apoio à logística reversa e à redistribuição sustentável de produtos, favorecendo práticas de reaproveitamento e reduzindo impactos associados ao descarte precoce de bens de consumo (TIAN et al., 2024).

3. METODOLOGIA

Este capítulo apresenta o percurso técnico e estratégico adotado para o desenvolvimento do sistema. O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza tecnológica, com objetivos exploratórios e descritivos e abordagem qualitativa. O propósito central é construir e detalhar uma solução computacional que viabilize o reaproveitamento de bens e evite o descarte precoce de recursos funcionais.

3.1. ABORDAGEM E CICLO DE VIDA DO SOFTWARE

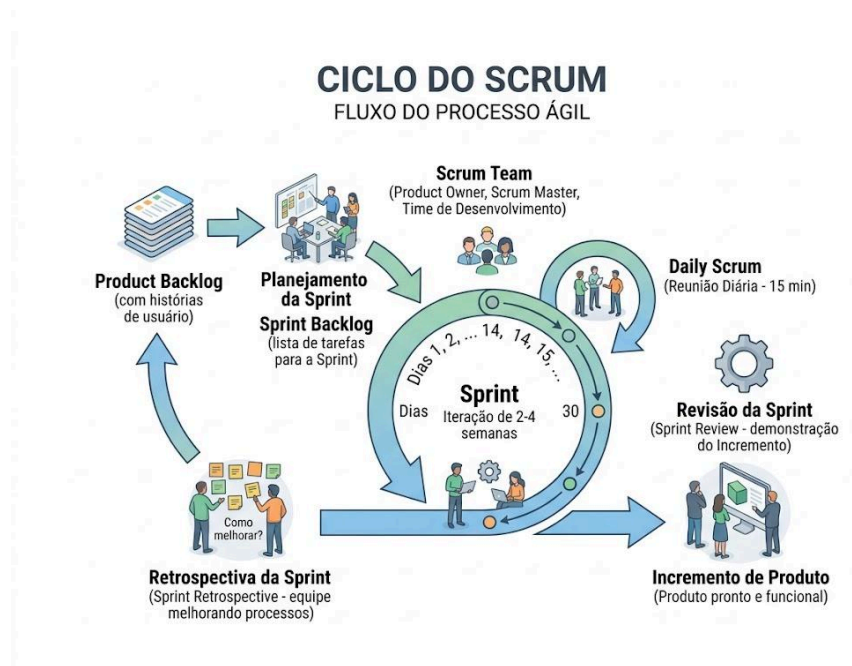
Para a metodologia de desenvolvimento, será utilizado uma abordagem baseada em metodologias ágeis, inspirada no framework Scrum. O Scrum é um modelo de gerenciamento iterativo e incremental amplamente utilizado no desenvolvimento de software, caracterizado pela divisão do projeto em ciclos curtos de desenvolvimento denominados Sprints. Essa abordagem permitirá maior flexibilidade na evolução do sistema, facilitando adaptações contínuas, o refinamento de requisitos e a validação progressiva das funcionalidades que serão implementadas.

No contexto deste trabalho, o ciclo de desenvolvimento será planejado para culminar na entrega de um Mínimo Produto Viável (MVP), priorizando as funcionalidades essenciais

necessárias para a validação da proposta da plataforma. O cronograma será dividido em cinco iterações (Sprints), permitindo o desenvolvimento incremental dos módulos de usuários, anúncios, geolocalização e mensageria interna.

Ao final de cada Sprint, os artefatos produzidos serão revisados e refinados conforme os requisitos funcionais e não funcionais previamente definidos, possibilitando maior controle sobre a evolução arquitetural e funcional do sistema.

Figura 3.1 – Metodologia de desenvolvimento



Fonte: Elaboração dos autores auxílio do Gemini, 2026.

3.2. ENGENHARIA DE REQUISITOS

A etapa de engenharia de requisitos irá se concentrar no levantamento, análise e especificação das necessidades funcionais e operacionais da plataforma. O processo de elicitação será conduzido com base na análise das demandas relacionadas à reutilização de bens, na observação de plataformas digitais de marketplace e no estudo dos conceitos associados à Economia Circular presentes na literatura científica. A definição dos requisitos buscará alinhar os objetivos sociais e ambientais da proposta às necessidades técnicas de implementação do sistema.

Os requisitos serão organizados em duas categorias principais: requisitos funcionais e requisitos não funcionais, conforme práticas clássicas da Engenharia de Software (SOMMERVILLE, 2011). Os requisitos funcionais serão utilizados para representar os serviços, comportamentos e interações esperados pelos usuários da aplicação, enquanto os requisitos não funcionais estabelecerão os atributos de qualidade, as restrições operacionais e os critérios técnicos necessários para garantir desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade da plataforma.

Além disso, os requisitos definidos servirão como base para a construção dos diagramas de casos de uso, modelagem arquitetural e definição das regras de negócio da aplicação, permitindo maior rastreabilidade entre as necessidades identificadas e os componentes que serão projetados para o desenvolvimento do sistema.

3.3. MODELAGEM ARQUITETURAL

Com os requisitos consolidados, a etapa de modelagem arquitetural utilizará o modelo de visões “4+1”, proposto por Philippe Kruchten, sendo esta uma abordagem amplamente utilizada na documentação de arquiteturas de software. Esse modelo permitirá representar o sistema sob diferentes perspectivas, possibilitando maior organização estrutural e o pleno atendimento às necessidades das diferentes partes interessadas do projeto.

A aplicação desse modelo arquitetural terá como objetivo garantir a separação de responsabilidades, a modularização dos componentes e a facilidade de manutenção e evolução do sistema ao longo do seu desenvolvimento.

3.3.1. Visão de Casos de Uso

A visão de casos de uso será empregada para representar as interações entre os atores do sistema — Doadores, Receptores/Interessados e Administradores — e as funcionalidades disponibilizadas pela plataforma, permitindo mapear os principais fluxos operacionais da aplicação.

3.3.2. Visão Lógica

A visão lógica será utilizada para estruturar o sistema em camadas arquiteturais, contemplando as seguintes divisões:

- camada de apresentação;

- controladores Representational State Transfer (REST);
- regras de negócio;
- camada de persistência;

Essa organização favorece a separação das responsabilidades internas da aplicação, contribuindo para uma maior escalabilidade, reaproveitamento de componentes e facilidade de manutenção do *software*.

3.3.3. Visão de Processos

A visão de processos será aplicada para representar os fluxos dinâmicos da plataforma, contemplando aspectos relacionados ao processamento de requisições, à comunicação entre módulos e ao desempenho operacional do sistema. Essa perspectiva auxiliará na modelagem de funcionalidades críticas, como os mecanismos de busca georreferenciada e o gerenciamento de interações simultâneas entre os usuários.

3.3.4. Visão de Implementação

A visão de implementação será utilizada para representar estruturalmente os componentes internos da aplicação por meio de Diagramas de Classes, Diagramas de Pacotes e da organização modular do sistema. Essa modelagem permitirá documentar as principais entidades da aplicação e suas relações, contribuindo para maior clareza arquitetural e padronização do desenvolvimento do código.

3.3.5. Visão de Dados

A visão de dados será aplicada na modelagem do banco de dados relacional, incluindo a construção dos modelos conceitual e lógico das entidades principais da plataforma, tais como usuários, anúncios, categorias, mensagens e imagens. Essa estrutura garantirá a integridade, a organização e a consistência das informações que serão persistidas pelo sistema.

3.4. IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO

A construção e a materialização do sistema ReCircula serão executadas por meio de um modelo de desenvolvimento incremental, estruturado para garantir a estabilidade arquitetural e a aderência aos requisitos de impacto socioambiental. Em vez de uma construção linear em bloco único, a engenharia da plataforma ocorrerá por meio de ciclos

evolutivos e interativos. Essa abordagem permitirá que o sistema cresça em camadas funcionais, facilitando a identificação precoce de falhas de lógica, o refinamento contínuo das regras de negócio e a adaptação flexível do código à medida que novos recursos forem integrados.

Dentro dessa dinâmica incremental, cada ciclo de desenvolvimento resultará na entrega de componentes funcionais específicos, cuja priorização focará na consolidação de um Mínimo Produto Viável (MVP) voltado à recirculação de bens funcionais. O cronograma de entregas contemplará inicialmente o módulo de gestão de usuários, focado no cadastro e na autenticação segura. Na sequência, serão implementados os módulos de anúncios e categorização de objetos, o mecanismo de geolocalização para o mapeamento espacial dos itens e, por fim, o sistema de mensageria interna para viabilizar a comunicação direta entre doadores e potenciais receptores.

Para assegurar a estabilidade e a confiabilidade de cada incremento, o plano de testes do sistema será executado de forma paralela ao fluxo de implementação, abrangendo três níveis de validação:

3.4.1. Testes de Unidade e Integração

Focados na verificação isolada de algoritmos críticos, como o cálculo de distância espacial, seguidos por testes de integração para garantir que a comunicação entre os novos módulos e o banco de dados ocorra sem perdas.

3.4.2. Testes Funcionais e de Interface

Baseados em simulações completas do comportamento do usuário real, avaliando cenários práticos como o estresse do chat em tempo real, a precisão da filtragem de anúncios por raio de proximidade e a adaptação visual do design em diferentes tamanhos de tela.

4. DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta o processo de desenvolvimento da plataforma ReCircula, abrangendo as etapas de modelagem, definição arquitetural e implementação do sistema. Com base nos requisitos previamente definidos, o desenvolvimento foi estruturado a partir do modelo arquitetural “4+1”, contemplando a modelagem de casos de uso, organização lógica da aplicação e modelagem do banco de dados relacional.

4.1. VISÃO DE CASOS DE USO E ATORES DO SISTEMA

A modelagem dos casos de uso foi desenvolvida com base nos requisitos funcionais definidos durante a etapa de Engenharia de Requisitos, estabelecendo os principais fluxos de interação entre os usuários e a plataforma ReCircula. Os diagramas e descrições de casos de uso foram documentados no Documento de Arquitetura de Software apresentado no Apêndice B, servindo como base para a implementação dos módulos funcionais do sistema.

O sistema foi estruturado considerando três perfis principais de acesso: Usuário Visitante, Usuário Autenticado e Administrador. Cada ator possui permissões e responsabilidades específicas dentro da plataforma, conforme os fluxos operacionais definidos nos requisitos funcionais.

A modelagem contemplou funcionalidades relacionadas à gestão de anúncios, mecanismos de busca e filtragem geográfica, comunicação entre usuários e moderação de conteúdo. Além disso, os casos de uso foram elaborados considerando requisitos não funcionais associados à segurança, privacidade, desempenho e usabilidade da aplicação, garantindo alinhamento entre os objetivos arquiteturais e as funcionalidades implementadas.

Os fluxos desenvolvidos foram posteriormente utilizados como base para construção dos diagramas de classes, diagramas de sequência e definição das regras de negócio da aplicação, assegurando rastreabilidade entre os requisitos especificados e os componentes implementados no sistema.

4.2. ARQUITETURA LÓGICA E TECNOLÓGICA

Com o objetivo de garantir maior modularização, escalabilidade e facilidade de manutenção da plataforma ReCircula, a arquitetura lógica da aplicação foi estruturada em camadas independentes, conforme definido nos artefatos arquiteturais apresentados no Apêndice B.

Essa separação de responsabilidades permitiu organizar os componentes do sistema de forma coesa, facilitando a implementação dos requisitos funcionais e não funcionais previamente especificados.

4.2.1. Camada de Apresentação

A camada de apresentação foi desenvolvida utilizando o framework Next.js, baseado no ecossistema React, sendo responsável pela interface visual da aplicação e interação com os usuários. A implementação seguiu a abordagem Mobile-First, atendendo ao requisito não funcional relacionado à responsividade da plataforma (RNF04), permitindo acesso adequado em diferentes dispositivos.

4.2.2. Camada de Controladores

A camada de controladores foi implementada utilizando o framework FastAPI em Python, responsável pela exposição das rotas RESTful e gerenciamento das requisições HTTP da aplicação. Além disso, essa camada realizou a validação dos dados recebidos por meio da biblioteca Pydantic, contribuindo para maior integridade e segurança das operações realizadas pelo sistema.

4.2.3. Camada de Negócio

A camada de negócio concentrou os principais serviços da aplicação, incluindo gerenciamento de usuários, anúncios, mecanismos de busca geográfica e mensageria interna. Nessa camada foram implementadas as regras operacionais associadas aos requisitos funcionais da plataforma, além dos mecanismos de autenticação e controle de acesso baseados em JSON Web Tokens (JWT), atendendo aos requisitos de segurança e privacidade definidos na Engenharia de Requisitos (RNF01 e RNF05).

Além disso, os mecanismos de busca e filtragem geográfica foram desenvolvidos considerando requisitos de desempenho relacionados ao tempo de resposta das operações de consulta (RNF06).

4.2.4. Camada de Persistência

A camada de persistência foi responsável pela comunicação entre a aplicação e o banco de dados relacional PostgreSQL, utilizando o ORM SQLAlchemy para abstração das operações de acesso aos dados. Essa abordagem permitiu maior padronização no gerenciamento das entidades da aplicação, contribuindo para a integridade, organização e manutenção das informações persistidas pela plataforma.

4.3. PROJETO DO BANCO DE DADOS

A modelagem do banco de dados foi desenvolvida com o objetivo de garantir integridade, consistência e rastreabilidade das informações gerenciadas pela plataforma ReCircula. A estrutura de dados foi projetada a partir dos requisitos funcionais definidos durante a etapa de Engenharia de Requisitos e documentada no Documento de Arquitetura de Software apresentado no Apêndice B, contemplando as necessidades de cadastro de usuários, gerenciamento de anúncios, categorização de itens e armazenamento de mídias associadas às publicações.

Conforme apresentado na Visão de Dados do Apêndice B, o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) foi estruturado para representar as principais operações realizadas pelos usuários da plataforma, permitindo suportar os processos de publicação, busca, atualização e gerenciamento dos itens disponibilizados para doação ou troca. A modelagem também buscou atender aos requisitos relacionados à organização dos dados, desempenho das consultas e manutenção da integridade referencial entre as entidades do sistema.

A estrutura proposta é composta por entidades responsáveis pelo gerenciamento de usuários, anúncios, categorias e imagens, estabelecendo relacionamentos que permitem a associação eficiente entre os dados da aplicação. Destaca-se a utilização de relacionamentos que possibilitam a vinculação de múltiplas categorias a um mesmo anúncio, ampliando a flexibilidade dos mecanismos de busca e filtragem descritos nos requisitos do sistema e detalhados no Documento de Arquitetura (Apêndice B).

Da mesma forma, a modelagem contempla uma estrutura independente para armazenamento de imagens associadas às publicações, permitindo que cada anúncio possua múltiplos registros de mídia sem comprometer a normalização dos dados. Além disso, foram previstos mecanismos para gerenciamento do ciclo de vida dos itens cadastrados, possibilitando o controle de disponibilidade das publicações ao longo de sua utilização na plataforma.

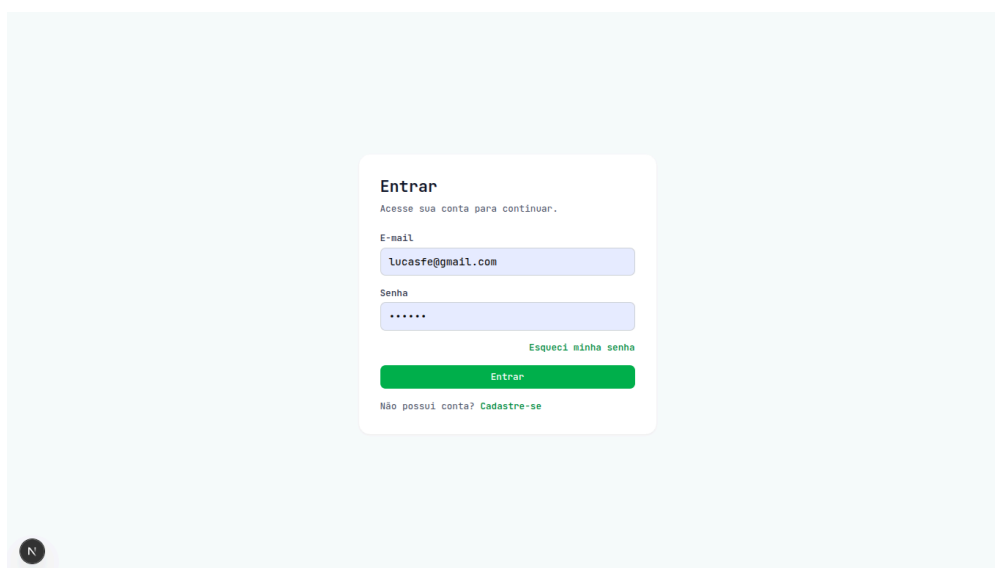
A implementação da camada de persistência foi realizada utilizando o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL, integrado à aplicação por meio do ORM SQLAlchemy, conforme especificado na Visão de Implementação do Apêndice B. Adicionalmente, foram definidos índices e estratégias de otimização voltados às consultas relacionadas à localização geográfica, categorização e recuperação de anúncios, contribuindo para o atendimento dos requisitos de desempenho estabelecidos para o sistema.

4.4. TELAS DESENVOLVIDAS

Foram desenvolvidas as principais interfaces que compõem o fluxo do usuário, incluindo as telas de cadastro, login e a página principal, na qual estão dispostos todos os anúncios com a possibilidade de filtragem por CEP, nome, categoria e status. Adicionalmente, foram implementadas a visualização detalhada de cada anúncio, a tela para cadastro de novas publicações, o histórico individual de anúncios do usuário e um chat integrado para interação e negociação de trocas ou doações.

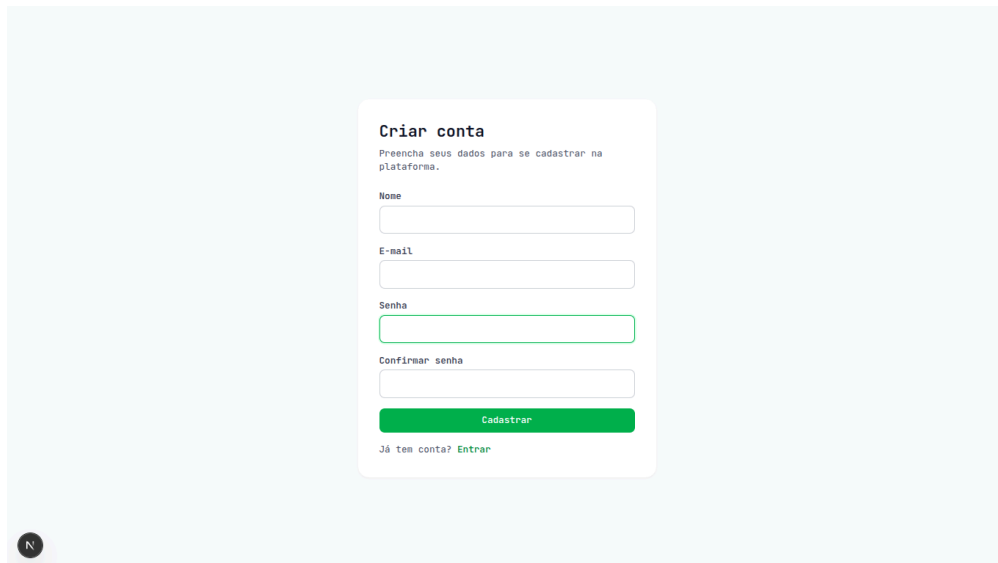
Essas funcionalidades constituem a base da aplicação, consolidando o escopo e a proposta inicial do projeto.

Figura 4.1 – Tela de Login



Fonte: ReCircula, 2026.

Figura 4.2 – Tela de Cadastro



Criar conta

Preencha seus dados para se cadastrar na plataforma.

Nome

E-mail

Senha

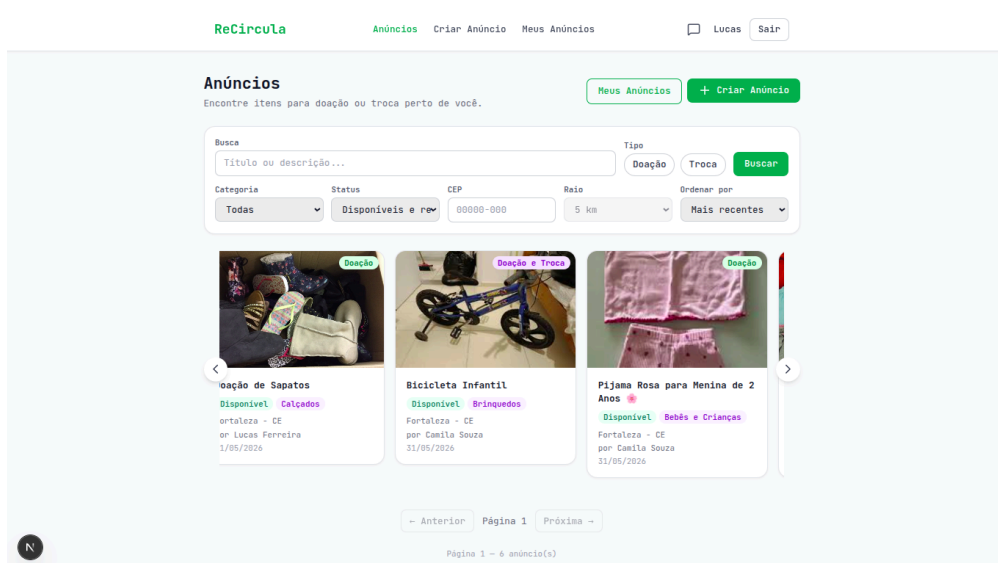
Confirmar senha

Cadastrar

Já tem conta? [Entrar](#)

Fonte: ReCircula, 2026.

Figura 4.3 – Página Principal



ReCircula Anúncios Criar Anúncio Meus Anúncios Lucas Sair

Anúncios

Encontre itens para doação ou troca perto de você.

Meus Anúncios + Criar Anúncio

Busca

Título ou descrição...

Tipo

Doação Troca Buscar

Categoria Status CEP Raio Ordenar por

Todas Disponíveis e novos 00000-000 5 km Mais recentes

Doação de Sapatos

Disponível Calçados

Fortaleza - CE

por Lucas Ferreira

1/05/2026

Bicicleta Infantil

Disponível Brinquedos

Fortaleza - CE

por Camilla Souza

11/05/2026

Pijama Rosa para Menina de 2 Anos

Disponível Bebês e Crianças

Fortaleza - CE

por Camilla Souza

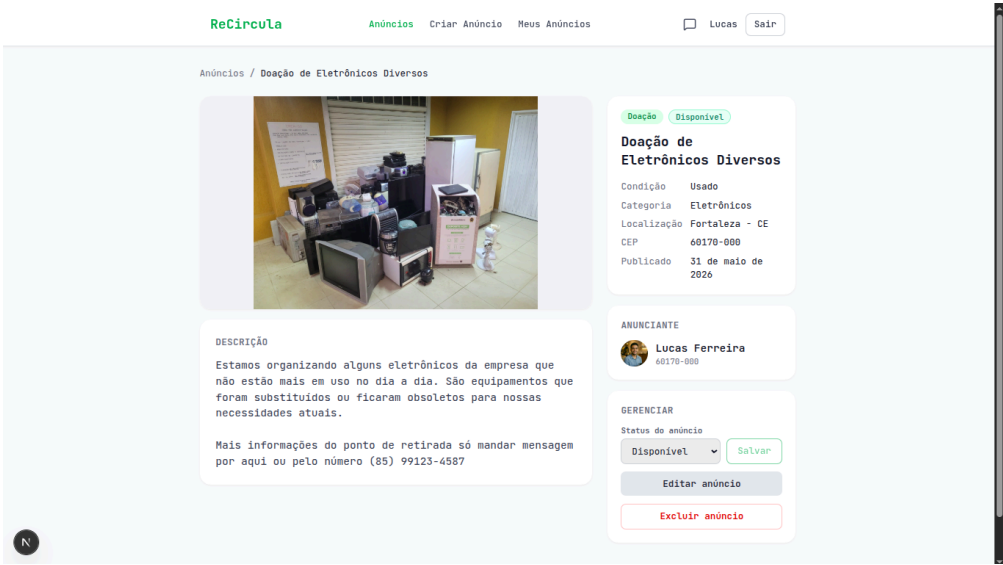
11/05/2026

- Anterior Página 1 Próxima -

Página 1 - 6 anúncio(s)

Fonte: ReCircula, 2026.

Figura 4.4 – Tela de Anúncio



Fonte: ReCircula, 2026.

Figura 4.5 – Tela do Perfil



Fonte: ReCircula, 2026.

Figura 4.6 – Tela de Cadastro de Anúncio

The screenshot shows the 'Novo Anúncio' (New Ad) form in the ReCircula application. The form is titled 'Novo Anúncio' and includes a subtitle 'Preencha as informações do item que deseja doar ou trocar.' (Fill in the information of the item you want to donate or trade). The form fields are:

- Título *** (Title): A text input field with a placeholder 'Ex: Sofá 3 lugares em bom estado'.
- Descrição *** (Description): A text area with a placeholder 'Descreva o item com detalhes, dimensões, estado de conservação...'.
- Tipo *** (Type): A dropdown menu with options 'Doação' (selected), 'Troca', and 'Usado'.
- Condição *** (Condition): A dropdown menu with the option 'Usado'.
- Categoria** (Category): A dropdown menu with the option 'Sem categoria'.
- Localização** (Location): A text input field with a placeholder 'Ex: São Paulo - SP'.
- CEP** (Postal Code): A text input field with a placeholder '00000-000'.
- Imagens** (Images): A section with a placeholder '(até 3 - JPEG, PNG ou GIF)' and a button '+ Adicionar imagem'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Publicar Anúncio' (Publish Ad) and 'Cancelar' (Cancel).

Fonte: ReCircula, 2026.

Figura 4.7 – Tela de Conversação

The screenshot shows the chat interface in the ReCircula application. The interface is titled 'Conversas' (Chats) and includes a search bar 'Buscar conversa...' (Search chat...). The chat list on the left shows a conversation with 'Camila Souza' (teste) at 14:46. The main chat area shows a conversation with 'Camila Souza' (Offline) with the following messages:

- Camila Souza: 'Sim!' (15:25)
- Camila Souza: 'oi' (15:35)
- Camila Souza: 'teste' (17:56)
- Camila Souza: 'teste' (17:58)
- Camila Souza: 'PYTEST-realtime-check' (17:54)
- Camila Souza: 'PYTEST-realtime-check' (17:57)
- Camila Souza: 'PYTEST-realtime-check' (17:58)
- Camila Souza: 'PYTEST-rt2' (18:02)
- Camila Souza: 'PYTEST-rt2' (18:04)
- Camila Souza: 'q' (18:06)

At the bottom of the chat area is a text input field with a placeholder 'Digite uma mensagem...' (Type a message...) and a send button.

Fonte: ReCircula, 2026.

REFERÊNCIAS

ALVES, Luís et al. Towards circular economy in the textiles and clothing value chain through blockchain technology and IoT: A review. **Waste Management & Research**, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0734242X211052858>. Acesso em: 24 maio 2026.

BJÖRKLUND, Maria; GUSTAFSSON, Sara; SKILL, Karin. Sustainability potentials of digitally based platforms for the circularity of household items. **Cleaner Logistics and Supply Chain**, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2023.100133>. Acesso em: 25 maio 2026.

BLACKBURN, Outi et al. Circular economy platforms: a systematic review. **Business Strategy and the Environment**, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/bse.70307>. Acesso em: 25 maio 2026.

CARMO, Adriana Almeida do et al. Economia do cuidado e economia circular: o essencial é invisível aos olhos da sociedade. **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.12660/cgpc.v31.n3.93896>. Acesso em: 24 maio 2026.

CASTELLANI, Valentina; SALA, Serenella; MIRABELLA, Nadia. Beyond the throwaway society: a life cycle-based assessment of the environmental benefit of reuse. **Integrated Environmental Assessment and Management**, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ieam.1614>. Acesso em: 25 maio 2026.

DIAS, Gabriela Figueiredo et al. Descarte responsável de lixo eletrônico e comportamento do consumidor: uma revisão sistemática da literatura. READ. **Revista Eletrônica de Administração**, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.417.138879>. Acesso em: 24 maio 2026.

FORTI, Vanessa et al. **The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential**. Bonn: UNU/UNITAR, ITU, ISWA, 2020. Disponível em: https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf. Acesso em: 23 maio 2026.

FORTUNA, Lorena M.; DIYAMANDOGLU, Vasiliki. Optimization of greenhouse gas emissions in second-hand consumer product recovery through reuse platforms. **Waste Management**, 2017. Disponível em: [10.1016/j.wasman.2017.04.032](https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.04.032). Acesso em: 25 maio 2026.

HENRIQUES, Ricardo. Desigualdade e pobreza no Brasil retrato de uma estabilidade inaceitável. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-69092000000100009>. Acesso em: 24 maio 2026.

KAZA, Silpa et al. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC: **Publicações do Banco Mundial**, 2018. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10986/30317>. Acesso em: 23 maio 2026.

KRUCHTEN, Philippe B. The 4+1 View Model of architecture. **IEEE Software**, v. 12, n. 6, p. 42-50, Nov. 1995. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/52.469759>. Acesso em: 25 maio 2026.

MALLICK, P.; SALLING, K. B.; PIGOSSO, Daniela C. A.; MCALOONE, T. McAloone. Closing the loop: establishing reverse logistics for a circular economy: a systematic review. **Journal of Environmental Management**, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117017>. Acesso em: 25 maio 2026.

MANNHEIM, Viktoria; SIMENFALVI, Zoltan. Total Life Cycle of Polypropylene Products: Reducing Environmental Impacts in the Manufacturing Phase. **Polymers**, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/polym12091901>. Acesso em: 24 maio 2026.

NIINIMÄKI, Kirsi et al. The environmental price of fast fashion. **Nature Reviews Earth & Environment**, 2020. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s43017-020-0039-9>. Acesso em: 23 maio 2026.

SHARMA, Hari Bhakta et al. Circular economy approach in solid waste management system to achieve UN-SDGs: Solutions for post-COVID recovery. **Science of The Total Environment**, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149605>. Acesso em: 24 maio 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019. Acesso em: 25 maio 2026.

TIAN, Shuang; SHARMA, Ashutosh; WU, Lin; PAWAR, Kulwant S. A systematic literature review on the digital platform and its role in the circular economy: state-of-the-art and future research directions. **Journal of Digital Economy**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2024.12.001>. Acesso em: 25 maio 2026.

VANAPALLI, Sanchari et al. Challenges and strategies for effective plastic waste management during and post COVID-19 pandemic. **Science of The Total Environment**, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141514>. Acesso em: 24 maio 2026.

APÊNDICE A – TAP

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

João Guilherme Sales (2220309)

Mariana Vieira (2220289)

PLATAFORMA DE DOAÇÃO E TROCA

1. Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

2. Objetivos e Justificativa

Descrição Geral e Metas: O objetivo principal é o desenvolvimento de uma aplicação digital (web ou mobile) focada em sustentabilidade e impacto social. O projeto visa resolver o problema do descarte inadequado de itens funcionais, conectando doadores a pessoas que necessitam desses bens, mas não possuem recursos para adquiri-los. O sucesso será medido pela funcionalidade plena do sistema de anúncios e pela facilidade de comunicação entre os usuários.

Justificativa: A organização identifica a necessidade de incentivar a cultura do reaproveitamento e facilitar o acesso a bens essenciais para populações vulneráveis. Os benefícios esperados incluem a redução do desperdício de materiais e a promoção da economia circular, criando uma alternativa social viável às plataformas comerciais tradicionais.

3. Escopo do Projeto

3.1 Escopo Principal (O que será entregue)

O projeto consiste no desenvolvimento completo de uma infraestrutura digital voltada para a interação comunitária. A entrega contempla um sistema robusto de **Gestão de Usuários**, que permite o cadastro e login seguro, além de uma **Página de Perfil** personalizada para cada participante. A funcionalidade central será o **Módulo de Anúncios**, onde o usuário poderá realizar a criação detalhada de ofertas contendo fotos, descrições técnicas, categorização do item e localização geográfica. Para garantir a usabilidade, será implementado um **Módulo de Busca e Filtragem** por região e categoria, permitindo que o interessado encontre itens próximos de sua residência. Por fim, a plataforma contará com um **Sistema de Mensagens Interno**, que servirá como o canal oficial para que doadores e interessados combinem a

logística da entrega, e uma ferramenta de gestão de status para marcar itens como "doados" ou "trocados", mantendo o inventário da plataforma sempre atualizado.

3.2 Principais Requisitos do Projeto

Para que o projeto atinja seus objetivos de sustentabilidade e impacto social, as entregas devem atender aos seguintes critérios técnicos e funcionais:

3.2.1 Requisitos Funcionais

5. RF01: Gestão de Usuários (Cadastro, Login e Sessão)

- 5.1. RF01.1 O sistema deve permitir cadastro de usuários com nome, e-mail e senha.
- 5.2. RF01.2 O sistema deve permitir login/logout e recuperação de senha.
- 5.3. RF01.3 O sistema deve manter sessão/autenticação do usuário para acesso às funcionalidades restritas.
- 5.4. Dependências: RNF01.

6. RF02: Gestão de Perfil do Usuário

- 6.1. RF02.1 O sistema deve permitir que o usuário visualize seu perfil contendo nome, foto, localização aproximada e histórico de anúncios.
- 6.2. RF02.2 O sistema deve permitir a edição de dados do perfil, como foto, descrição pessoal e localização.
- 6.3. RF02.3 O sistema deve permitir que o usuário visualize todos os anúncios que publicou.
- 6.4. Dependências: RF01.

7. RF03: Criação e Gestão de Anúncios

- 7.1. RF03.1 O sistema deve permitir que usuários cadastrados criem anúncios de doação ou troca.
- 7.2. RF03.2 O sistema deve permitir o cadastro de título, descrição, categoria, condição do item e localização.
- 7.3. RF03.3 O sistema deve permitir o upload de uma ou mais imagens para cada anúncio.
- 7.4. RF03.4 O sistema deve permitir que o usuário edite anúncios publicados..
- 7.5. Dependências: RF01, RNF02.

8. RF04: Sistema de Busca e Filtragem

- 8.1. RF04.1 O sistema deve permitir a busca de itens por palavras-chave.
- 8.2. RF04.2 O sistema deve permitir filtrar anúncios por categoria.
- 8.3. RF04.3 O sistema deve permitir filtrar anúncios por localização ou proximidade geográfica.
- 8.4. RF04.4 O sistema deve permitir ordenar resultados por proximidade ou data de publicação.
- 8.5. Dependências: RNF03, RNF06.

9. RF05: Sistema de Mensagens Internas

- 9.1. RF05.1 O sistema deve permitir que usuários enviem mensagens para o anunciante de um item.
- 9.2. RF05.2 O sistema deve permitir a visualização de histórico de conversas entre usuários.
- 9.3. RF05.3 O sistema deve permitir notificações de novas mensagens dentro da plataforma.
- 9.4. RF05.4 O sistema deve permitir que usuários iniciem negociações para doação ou troca.
- 9.5. Dependências: RF01, RNF05.
- 10. RF06: Gestão de Status dos Itens**
- 10.1. RF06.1 O sistema deve permitir que o usuário altere o status de um anúncio para “Disponível”, “Reservado” ou “Doador/Trocado”.
- 10.2. RF06.2 O sistema deve ocultar automaticamente anúncios marcados como concluídos das buscas principais.
- 10.3. RF06.3 O sistema deve registrar o histórico de status do item.
- 10.4. Dependências: RF03.
- 11. RF07: Moderação e Denúncia de Conteúdo**
- 11.1. RF07.1 O sistema deve permitir que usuários denunciem anúncios ou comportamentos inadequados.
- 11.2. RF07.2 O sistema deve permitir que administradores analisem denúncias.
- 11.3. RF07.3 O sistema deve permitir que administradores removam anúncios ou suspendam usuários que violem as regras da plataforma.
- 11.4. Dependências: RF01.

3.2.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01: Segurança e Autenticação de Usuários: O sistema deve garantir que apenas usuários devidamente cadastrados e com e-mail verificado possam publicar anúncios ou iniciar conversas, visando a segurança da comunidade.

RNF02: Gestão de Mídia e Imagens: A funcionalidade de criação de anúncios deve suportar o upload de imagens em formatos padrão (como JPG e PNG) com compressão automática, para garantir que a visualização seja rápida mesmo em conexões de internet limitadas.

RNF03: Geolocalização Precisa: A plataforma deve integrar uma API de mapas ou busca por CEP para que a localização dos itens seja precisa, permitindo que o filtro de "itens próximos" funcione de maneira eficaz para o usuário final.

RNF04: Interface Responsiva (Mobile e Web): Como o objetivo é acessibilidade, a interface deve ser adaptável a diferentes tamanhos de tela, garantindo que usuários de smartphones de entrada tenham a mesma facilidade de navegação que usuários de desktop.

RNF05: Privacidade na Comunicação: O sistema de mensagens interno deve proteger os dados de contato pessoais (como telefone ou endereço exato), revelando-os apenas se o anunciante optar por fazê-lo durante a conversa privada.

RNF06: Desempenho da Busca: O motor de busca por categorias deve retornar resultados em menos de 2 segundos, utilizando indexação para que a experiência de encontrar doações seja fluida e não desestime o reaproveitamento.

3.3 Exclusões de Escopo (O que não está incluído)

Para manter o foco no propósito social e reduzir a complexidade jurídica/financeira, o projeto **não incluirá qualquer sistema de pagamento online**, transações financeiras ou taxas de serviço. Adicionalmente, a **intermediação logística** (transporte ou entrega dos itens) está fora do escopo, sendo de total responsabilidade dos usuários o acerto de como o item será retirado. A plataforma também não realizará a **avaliação financeira** ou precificação de produtos, nem se responsabilizará pela **garantia ou estado físico** dos itens anunciados, atuando estritamente como uma ponte de comunicação.

5. Premissas do Projeto

Para o planejamento e execução deste projeto, são consideradas as seguintes premissas:

P01: Os membros da equipe do projeto possuirão disponibilidade adequada para desenvolver as atividades dentro do cronograma definido.

P02: As tecnologias necessárias para o desenvolvimento da plataforma (frameworks web, banco de dados, APIs de geolocalização e serviços de hospedagem) estarão disponíveis e acessíveis durante todo o período do projeto.

P03: Os usuários finais (doadores e interessados) terão acesso à internet e dispositivos compatíveis para utilizar a plataforma.

P04: As APIs ou serviços externos utilizados para funcionalidades como geolocalização e envio de e-mails permanecerão disponíveis e operacionais durante o desenvolvimento e uso da aplicação.

P05: O número inicial de usuários da plataforma será moderado, permitindo que a infraestrutura inicial suporte o funcionamento sem necessidade imediata de escalabilidade complexa.

P06: Os usuários utilizarão a plataforma de forma responsável, respeitando as regras de uso e o propósito social de doação e troca de itens.

P07: A equipe terá acesso às ferramentas de desenvolvimento, versionamento de código e ambientes de teste necessários para a implementação do sistema.

6. Critérios de Sucesso

Para que o projeto seja considerado bem-sucedido, a aplicação deve apresentar uma **Interface Intuitiva e Responsiva**, garantindo que usuários com diferentes níveis de alfabetização digital consigam navegar sem dificuldades em dispositivos móveis e desktops. É fundamental que o fluxo de **Publicação de Anúncios** ocorra sem erros técnicos, permitindo o upload de imagens e textos em tempo real. O **Mecanismo de Busca** deve ser preciso, retornando resultados geograficamente relevantes para o usuário. Por fim, a **Comunicação Ativa** entre as partes deve ser comprovada pela estabilidade do sistema de mensagens e pela publicação funcional da aplicação em ambiente de produção.

7. Cronograma Resumido

Início: 1ª Semana de Março de 2026

Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão
Iniciação	Projeto Aprovado e TAP entregue	Semana 1
Planejamento	Plano de Gerenciamento e Protótipo Aprovado	Semana 3
Execução	MVP (Mínimo Produto Viável) Desenvolvido	Semana 13
Sprint 01	Entrega dos modelos (Diagramas, Arquitetura)	Semana 5
Sprint 02	RF01, RF02	Semana 7
Sprint 03	RF03, RF04	Semana 9
Sprint 04	RF05, RF06	Semana 11
Sprint 05	RF07	Semana 13
Escrita científica	Entrega do Artigo Científico	Semana 14
Encerramento	Apresentação do projeto	Semana 16

8. Partes interessadas do projeto (Stakeholders)

Empresa	Participante	Função
Universidade	João Guilherme & Mariana Vieira	Gestão, Design UI/UX e Dev

Universidade	Ronnison Reges & Juliana Martins	Professor(a) Orientador(a)
Patrocinador	Sponsor	Aprovação de recursos e suporte
Comunidade	Doadores/Interessados	Uso final e feedback de campo
Plataforma	Administradores	Moderação e regras de uso

APÊNDICE B – Documento de Arquitetura de Software

Documento de Arquitetura de Software

ReCircula – Plataforma de Doação e Troca

Objetivo deste Documento

Este documento tem como objetivo descrever as principais decisões de projeto tomadas pela equipe de desenvolvimento e os critérios considerados durante a tomada destas decisões. Suas informações incluem a parte de *hardware* e *software* do sistema.

Histórico de Revisão

Data	Demanda	Autor	Descrição	Versão
12/03/2026	[01]	João Sales	Cópia do modelo e alteração da introdução	1.0
15/03/2026	[02]	Mariana Vieira	Preenchimento dos seguintes tópicos: - Escopo: Contemplando	1.1

visão geral e trazendo a definição de todos os **requisitos funcionais e não funcionais** detalhados na seção.

- **Definições, Acrônimos e Abreviações:**

Preenchimento de todas as definições usadas ao longo do documento, contemplando nomenclaturas utilizadas nos diagramas e as abreviações.

- **Requisitos e Restrições Arquiteturais:**

Preenchimento completo da seção.

- **Visão de Caso de Uso:**

Preenchimento completo com **todos** os casos de uso e diagramas complementares referente aos **requisitos funcionais** do sistema

- **Visão de Dados:** Criação da seção, detalhamento das principais entidades, adição do **MER**.

- **Comentários no documento.**

16/03/2026	[3]	João Guilherme	Desenvolvimento do diagrama de Camadas e pacotes da aplicação. Ajustes dos índices da aplicação e padrões do documento.	1.2
21/03/2026	[4]	João Guilherme	Finalizando desenvolvimento dos diagramas para cada visão.	1.3

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1. Finalidade.....	4
1.2. Escopo.....	5
1.2.1 Requisitos Funcionais.....	5
1.2.2 Requisitos Não Funcionais.....	6
1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações.....	7
1.3.1. Definições.....	7
1.3.2. Acrônimos e Abreviações.....	7
2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL.....	7
3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS.....	8
4. VISÃO DE CASOS DE USO.....	9
4.1. Caso de Uso RF01.....	9
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	10
4.2. Caso de Uso RF02.....	11
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	11
4.3. Caso de Uso RF03.....	12
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	12
4.4. Caso de Uso RF04.....	13
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	13
4.5. Caso de Uso RF05.....	14
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	15
4.6. Caso de Uso RF06.....	15
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	16
4.7. Caso de Uso RF07.....	16
Notas de Implementação (Regras de Negócio):.....	17
5. VISÃO LÓGICA.....	18
5.1. Visão Geral – pacotes e camadas.....	18
6. VISÃO DE PROCESSOS.....	21
7. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO.....	22
7.1. Caso de Uso RF01 – Gestão de Usuários (Cadastro, Login e Sessão).....	22
7.1.1. Diagrama de Classes.....	22
7.1.2. Diagrama de Sequência.....	22
7.2. Caso de Uso RF02 – Gestão de Perfil do Usuário.....	23
7.2.1. Diagrama de Classes.....	23
7.2.2. Diagrama de Sequência.....	23
7.3. Caso de Uso RF03 – Criação e Gestão de Anúncios.....	24
7.3.1. Diagrama de Classes.....	24
7.3.2. Diagrama de Sequência.....	24

7.4. Caso de Uso RF04 – Sistema de Busca e Filtragem.....	25
7.4.1. Diagrama de Classes.....	25
7.4.2. Diagrama de Sequência.....	25
7.5. Caso de Uso RF05 – Sistema de Mensagens Internas.....	26
7.5.1. Diagrama de Classes.....	26
7.5.2. Diagrama de Sequência.....	26
7.6. Caso de Uso RF06 – Gestão de Status dos Itens.....	27
7.6.1. Diagrama de Classes.....	27
7.6.2. Diagrama de Sequência.....	27
7.7. Caso de Uso RF07 – Moderação e Denúncia de Conteúdo.....	28
7.7.1. Diagrama de Classes.....	28
7.7.2. Diagrama de Sequência.....	28
8. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO.....	29
9. PROJETO DE BANCO DE DADOS.....	30
9.1. Modelo Conceitual.....	30
9.2. Modelo Lógico.....	31

1. INTRODUÇÃO

1.1. Finalidade

Este documento fornece uma visão arquitetural abrangente do sistema Plataforma de Doação e Troca ([ReCircula](#)), usando diversas visões de arquitetura para **representar** diferentes aspectos do sistema.

O objetivo deste documento é capturar e **comunicar as decisões arquiteturais significativas que foram tomadas em relação ao sistema.**

O documento irá adotar uma estrutura baseada na visão “4+1” do modelo de arquitetura [KRU41].

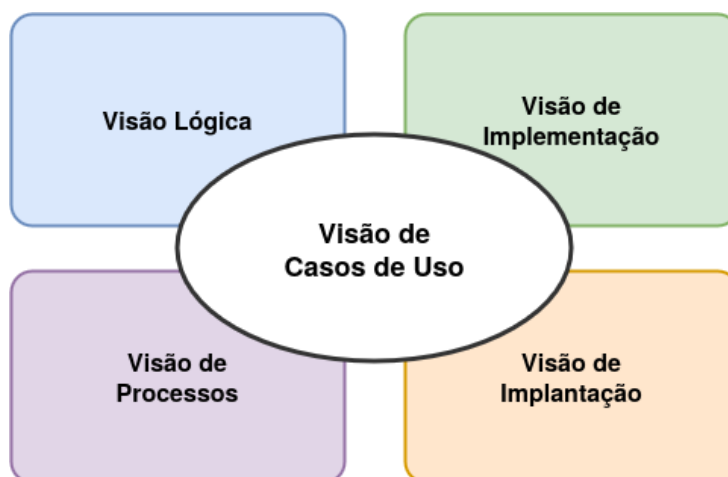


Figura 1 – Arquitetura 4+1

1.2. Escopo

Este Documento de Arquitetura de Software se aplica ao [ReCircula](#), que será desenvolvido pela **equipe João Guilherme e Mariana Vieira**.

A entrega contempla um sistema robusto de **Gestão de Usuários**, que permite o cadastro e login seguro, além de uma **Página de Perfil** personalizada para cada participante. A funcionalidade central será o **Módulo de Anúncios**, onde o usuário poderá realizar a **criação detalhada de ofertas** contendo fotos, descrições técnicas, categorização do item e localização geográfica.

Para garantir a usabilidade, será implementado um **Módulo de Busca e Filtragem por região e categoria**, permitindo que o interessado encontre **itens próximos de sua residência**.

Por fim, a plataforma contará com um **Sistema de Mensagens Interno**, que servirá como o canal oficial para que doadores e interessados combinem a logística da entrega, e uma **ferramenta de gestão de status** para marcar itens como "doados" ou "trocados", mantendo o inventário da plataforma sempre atualizado.

1.2.1 Requisitos Funcionais

- **RF01: Gestão de Usuários (Cadastro, Login e Sessão)**
 - RF01.1 O sistema deve permitir cadastro de usuários com nome, e-mail e senha.
 - RF01.2 O sistema deve permitir login/logout e recuperação de senha.
 - RF01.3 O sistema deve manter sessão/autenticação do usuário para acesso às funcionalidades restritas.
 - **Dependências: RNF01, RNF07.**
- **RF02: Gestão de Perfil do Usuário**
 - RF02.1 O sistema deve permitir que o usuário visualize seu perfil contendo nome, foto, localização aproximada e histórico de anúncios.
 - RF02.2 O sistema deve permitir a edição de dados do perfil, como foto, descrição pessoal e localização.
 - RF02.3 O sistema deve permitir que o usuário visualize todos os anúncios que publicou.
 - **Dependências: RF01.**
- **RF03: Criação e Gestão de Anúncios**
 - RF03.1 O sistema deve permitir que usuários cadastrados criem anúncios de doação ou troca.
 - RF03.2 O sistema deve permitir o cadastro de título, descrição, categoria, condição do item e localização.
 - RF03.3 O sistema deve permitir o upload de uma ou mais imagens para cada anúncio.
 - RF03.4 O sistema deve permitir que o usuário edite anúncios publicados..
 - **Dependências: RF01, RNF02.**
- **RF04: Sistema de Busca e Filtragem**
 - RF04.1 O sistema deve permitir a busca de itens por palavras-chave.
 - RF04.2 O sistema deve permitir filtrar anúncios por categoria.
 - RF04.3 O sistema deve permitir filtrar anúncios por localização ou proximidade geográfica.
 - RF04.4 O sistema deve permitir ordenar resultados por proximidade ou data de publicação.
 - **Dependências: RNF03, RNF06.**
- **RF05: Sistema de Mensagens Internas**
 - RF05.1 O sistema deve permitir que usuários enviem mensagens para o anunciante de um item.

- RF05.2 O sistema deve permitir a visualização de histórico de conversas entre usuários.
- RF05.3 O sistema deve permitir notificações de novas mensagens dentro da plataforma.
- RF05.4 O sistema deve permitir que usuários iniciem negociações para doação ou troca.
- **Dependências: RF01, RNF05.**
- **RF06: Gestão de Status dos Itens**
 - RF06.1 O sistema deve permitir que o usuário altere o status de um anúncio para “Disponível”, “Reservado” ou “Doador/Trocado”.
 - RF06.2 O sistema deve ocultar automaticamente anúncios marcados como concluídos das buscas principais.
 - RF06.3 O sistema deve registrar o histórico de status do item.
 - **Dependências: RF03.**
- **RF07: Moderação e Denúncia de Conteúdo**
 - RF07.1 O sistema deve permitir que usuários denunciem anúncios ou comportamentos inadequados.
 - RF07.2 O sistema deve permitir que administradores analisem denúncias.
 - RF07.3 O sistema deve permitir que administradores removam anúncios ou suspendam usuários que violem as regras da plataforma.
 - **Dependências: RF01.]**

1.2.2 Requisitos Não Funcionais

- **RNF01: Controle de Acesso e Verificação**
 - O sistema deve garantir que apenas usuários com e-mail verificado possam realizar ações de escrita (publicar anúncios ou enviar mensagens). Isso serve como barreira contra bots e perfis falsos, aumentando a confiabilidade da base de dados.
- **RNF02: Gestão de Mídia e Performance de Imagem**
 - O módulo de upload deve suportar formatos JPG e PNG. O sistema deve aplicar compressão automática no lado do servidor ou cliente para reduzir o peso dos arquivos, garantindo carregamento rápido em conexões móveis limitadas (3G/4G).
- **RNF03: Integração de Geolocalização**
 - O sistema deve integrar-se a uma API externa de mapas (ex: Google Maps ou OpenStreetMap) ou base de dados de CEP (ex: ViaCEP) para converter entradas do usuário em coordenadas geográficas precisas, permitindo o cálculo real de distância.
- **RNF04: Design Responsivo e Acessibilidade**

- A interface deve ser desenvolvida com foco em Mobile-First, garantindo que todos os elementos sejam clicáveis e legíveis em telas pequenas (smartphones de entrada) e se adaptem automaticamente para resoluções de desktop.
- **RNF05: Privacidade e Proteção de Dados de Contato**
 - O sistema deve aplicar uma camada de abstração nas comunicações, impedindo a exposição automática de dados sensíveis (número de telefone, e-mail direto ou endereço exato) nas áreas públicas ou no início do chat, conforme as diretrizes da f.
- **RNF06: Desempenho e Eficiência de Busca**
 - As consultas ao banco de dados para filtragem por categorias e palavras-chave devem utilizar indexação (como Elasticsearch ou índices de BD Relacional), garantindo que o resultado seja entregue ao usuário em menos de 2 segundos.
- **RNF07: Segurança de Dados em Repouso (Criptografia)**
 - Todas as senhas de usuários e tokens de autenticação devem ser armazenados utilizando algoritmos de hash seguros (como BCrypt ou Argon2). Dados sensíveis em trânsito devem ser protegidos via protocolo HTTPS/TLS.

1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações

1.3.1. Definições

Abaixo listamos as principais definições utilizadas no nosso sistema .

- User
 - Pessoa cadastrada na plataforma que pode anunciar itens, solicitar doações ou realizar trocas
- Post
 - Publicação criada por um usuário para disponibilizar um item para doação ou troca, contendo informações como descrição, categoria e imagens.
- Donation
 - Processo em que um usuário disponibiliza um item gratuitamente para outro usuário da plataforma.
- Labels
 - Tags atribuídas aos posts de cada usuário para facilitar filtragem e recomendação na plataforma (ex: Doação, Troca, Eletrônico), cada post poderá incluir mais de uma tag.

1.3.2. Acrônimos e Abreviações

- API – Application Programming Interface
 - Interface que permite a comunicação entre diferentes sistemas ou componentes de software.
- JWT – JSON Web Token
 - Padrão utilizado para autenticação e troca segura de informações entre cliente e servidor através de tokens.
- CRUD – Create, Read, Update, Delete
 - Conjunto das quatro operações básicas realizadas em um banco de dados: criar, consultar, atualizar e excluir registros.
- QoS – Quality of Service
 - Conjunto de características que representam os requisitos não-funcionais de um sistema, como desempenho, disponibilidade e escalabilidade.
- UI – User Interface
 - Interface visual através da qual o usuário interage com o sistema.
- UX – User Experience
 - Experiência do usuário ao interagir com o sistema, considerando aspectos como usabilidade, acessibilidade e satisfação.

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL

Este documento irá detalhar as visões baseado no modelo “4+1” [KRU41], utilizando como referência os modelos definidos na MDS. As visões utilizadas no documento serão:

Visão	Público	Área	Modelo da MDS
Lógica	Analistas	Realização dos Casos de Uso	Ex: Diagrama de Classes, Diagrama de Sequência, Modelo de Objetos.
Processo	Integradores	Performance, Escalabilidade, Concorrência	Ex: Diagrama de Atividades, Diagrama de Comunicação (focado em Threads/Runtime).
Implementação	Programadores	Componentes de Software	EX: Diagrama de Componentes, Organização de Packages/Módulos.

Implantação	Gerência de Configuração	Nodos físicos	EX: Diagrama de Implantação (Deployment), Topologia de Rede.
Caso de Uso	Todos	Requisitos funcionais	EX: Diagrama de Casos de Uso, Descrições de Casos de Uso (Protótipos).
Dados	Especialistas em dados Administradores de dados	Persistência de dados	EX: Modelo Entidade-Relacionamento (MER), Dicionário de Dados.

Tabela 1 – Visões, Público, Área e Artefatos da MDS

3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS

Esta seção descrever os requisitos de software e restrições que tem um impacto significativo na arquitetura.

Requisito	Solução
Linguagem	Frontend (React + Next.js + TypeScript) e Backend (FastAPI + Python)
Plataforma	A aplicação será implantada em uma instância do Amazon EC2 , onde os serviços do sistema serão executados em containers gerenciados pelo Docker . A arquitetura da aplicação será composta por dois principais serviços containerizados: o frontend desenvolvido com Next.js, executado sobre o ambiente Node.js, e o backend implementado em FastAPI, responsável pela exposição da API REST e pela lógica de negócio da aplicação.

	Todos os serviços da aplicação serão orquestrados na mesma instância EC2 por meio de containers Docker, garantindo consistência entre os ambientes de desenvolvimento e produção.
Segurança	Adoção de criptografia AES-256, a qual garante a proteção de todo o volume de armazenamento do banco de dados PostgreSQL, abrangendo as tabelas da aplicação. Esse mecanismo assegura que os dados permaneçam protegidos contra acessos <u>não autorizados</u> em nível físico. Além disso, as referências e metadados relacionados às imagens armazenadas na tabela post_images também permanecem criptografados. Dessa forma, mesmo em cenários de acesso físico indevido a discos de armazenamento ou a backups do banco de dados, os dados do sistema não poderão ser lidos ou extraídos sem a chave de descryptografia apropriada, reforçando a proteção das informações armazenadas na plataforma.
Persistência	Para a persistência de dados, será utilizado o PostgreSQL, gerenciado pelo ORM SQLAlchemy para garantir um mapeamento objeto-relacional seguro e eficiente. O controle da evolução estrutural do banco será realizado via Alembic, que permite o versionamento de migrations, assegurando que todas as alterações no esquema de dados sejam rastreáveis, consistentes e reprodutíveis conforme as boas práticas de engenharia de software.
Internacionalização (i18n)	A aplicação oferecerá suporte a múltiplos idiomas utilizando a biblioteca next-intl, projetada especificamente para integração com o framework Next.js. Inicialmente será disponibilizado suporte apenas para Português (pt-BR) e Inglês (en-US).

Tabela 2 – Exemplo de requisitos e restrições

4. VISÃO DE CASOS DE USO

Esta seção lista as especificações centrais e significantes para a arquitetura do sistema.

Lista de casos de uso do sistema:

4.1. Caso de Uso RF01

Ator Principal: Usuário.

Descrição: Permite que o interessado se cadastre no sistema, realize a autenticação (login) para acessar áreas restritas e recupere o acesso caso esqueça a senha.

- **Fluxo Principal (Login e Sessão - RF01.2 e RF01.3)**
 - o O usuário acessa a página de login.
 - o O usuário insere seu e-mail e senha.
 - o O sistema valida as credenciais contra a base de dados.
 - o O sistema inicia uma sessão ativa (RF01.3) e redireciona o usuário para a área restrita.
 - o O caso de uso termina.
- **Fluxo Alternativo A (Cadastro de Novo Usuário - RF01.1)**
 - o No passo 1 do fluxo principal, o usuário seleciona "Criar Conta".
 - o O usuário preenche nome, e-mail e senha.
 - o O sistema valida se o e-mail já existe.
 - o O sistema salva o novo usuário e confirma o sucesso.
 - o O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal.
- **Fluxo Alternativo B (Recuperação de Senha - RF01.2)**
 - o No passo 2 do fluxo principal, o usuário seleciona "Esqueci minha senha".
 - o O sistema solicita o e-mail cadastrado.
 - o O usuário insere o e-mail.
 - o O sistema envia as instruções de recuperação (conforme regra de negócio).
 - o O caso de uso termina.
- **Fluxo Alternativo C (Logout - RF01.2)**
 - o O usuário, já autenticado, seleciona a opção "Sair" ou "Logout".
 - o O sistema encerra a sessão ativa (RF01.3) e invalida o token de acesso.
 - o O sistema redireciona o usuário para a tela pública inicial.

Notas de Implementação (Regras de Negócio):

- **RN07 (Segurança):** A senha deve ser armazenada de forma criptografada (atendendo indiretamente ao RNF07).
- **RN01 (Cadastro):** O sistema não poderá ter mais de um cadastro com o mesmo e-mail.

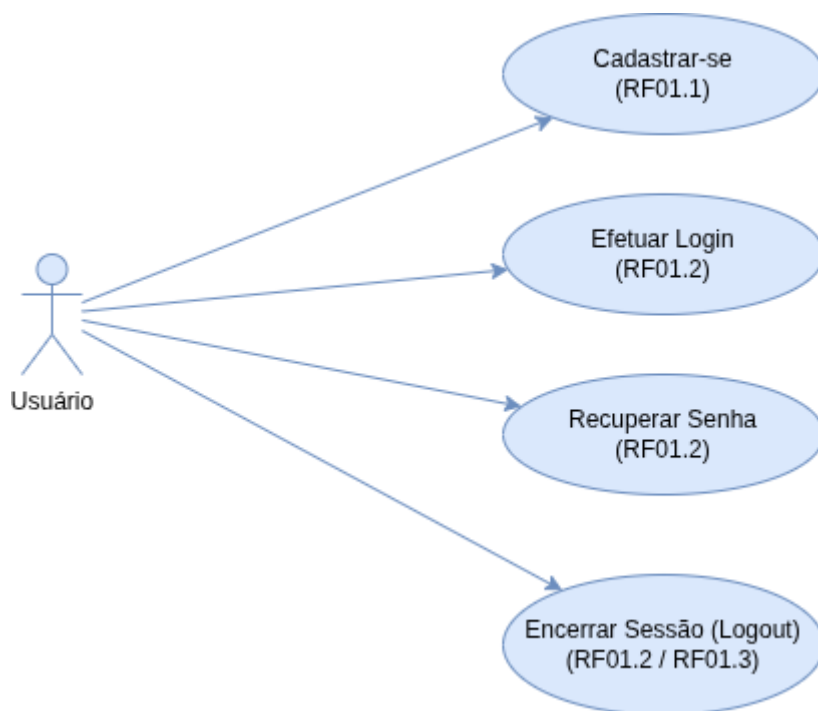


Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso (RF01)

4.2. Caso de Uso RF02

Ator Principal: Usuário Autenticado.

Resumo: Permite ao usuário gerenciar suas informações pessoais e acompanhar seu histórico dentro da plataforma.

- **Fluxo Principal:** Visualizar Perfil (RF02.1 e RF02.3)
 - o O usuário acessa a área "Meu Perfil".
 - o O sistema recupera os dados do banco de dados (Nome, Foto, Localização e Descrição).
 - o O sistema recupera a lista de anúncios publicados pelo usuário (RF02.3).
 - o O sistema exibe todas as informações na tela para o usuário.
 - o O caso de uso termina.
- **Fluxo Alternativo:** Editar Perfil (RF02.2)
 - o Na tela de visualização de perfil, o usuário seleciona a opção "Editar Perfil".
 - o O sistema habilita os campos de Foto, Descrição Pessoal e Localização para edição.
 - o O usuário altera os dados desejados e clica em "Salvar".
 - o O sistema valida se os dados estão no formato correto (ex: tamanho da imagem).
 - o O sistema atualiza o perfil e exibe mensagem de sucesso.

- o O sistema retorna ao passo 4 do fluxo principal.

Notas de Implementação (Regras de Negócio):

- **RF01:** O usuário deve estar cadastrado na plataforma e logado para ter acesso a essa visualização.

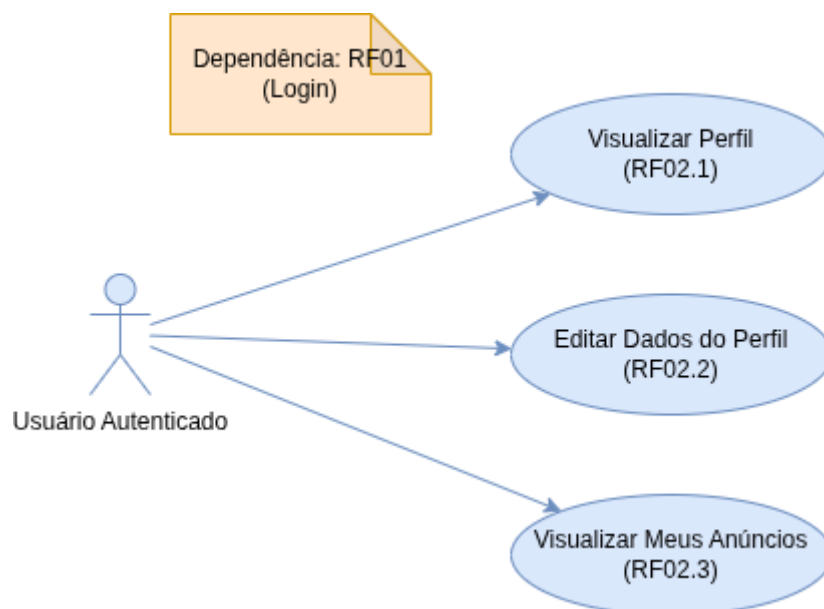


Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso (RF02)

4.3. Caso de Uso RF03

Ator Principal: Usuário Autenticado.

Resumo: Permite que o usuário publique itens para doação ou troca, inserindo detalhes técnicos e fotos que serão otimizadas pelo sistema.

- **Fluxo Principal:** Criar Anúncio (RF03.1, RF03.2 e RF03.3)
 - o O usuário seleciona a opção "Criar Novo Anúncio".
 - o O usuário escolhe o tipo (Doação ou Troca).
 - o O usuário preenche os campos obrigatórios: Título, Descrição, Categoria, Condição do item e Localização.

- o O usuário seleciona uma ou mais imagens de sua galeria/dispositivo (RF03.3).
 - o O sistema valida os dados e processa as imagens (aplica compressão conforme RNF02).
 - o O sistema armazena o anúncio e o publica na plataforma.
 - o O sistema confirma a publicação e o caso de uso termina.
- **Fluxo Alternativo:** Editar Anúncio (RF03.4)
 - o O usuário acessa a lista de seus anúncios (conforme visto no RF02.3).
 - o O usuário seleciona o anúncio que deseja modificar e clica em "Editar".
 - o O sistema carrega os dados atuais do anúncio.
 - o O usuário altera os campos desejados ou substitui as imagens.
 - o O usuário confirma a atualização.
 - o O sistema atualiza os dados e exibe mensagem de sucesso.

Notas de Implementação (Regras de Negócio):

- **RN01 (Imagens):** O sistema deve recusar arquivos que não sejam JPG ou PNG.
- **RN02 (Otimização):** Antes de salvar no servidor, o sistema deve reduzir a resolução/qualidade da imagem para um patamar web (ex: máximo 1200px de largura) para atender ao RNF02.
- **RN03 (Localização):** Por padrão, o sistema pode sugerir a localização cadastrada no perfil do usuário (RF02.1), mas deve permitir alteração manual para o anúncio específico.

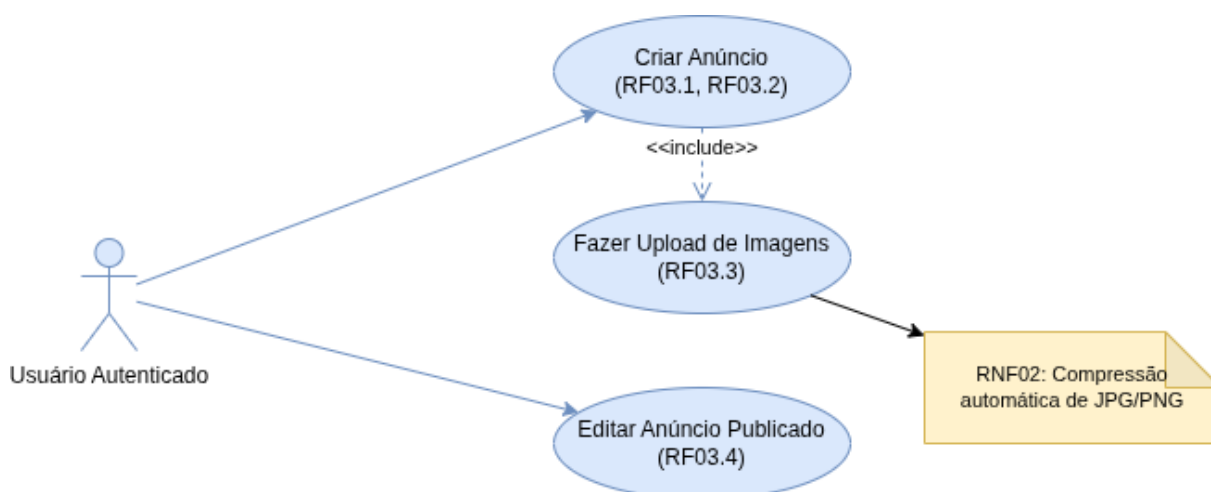


Figura 4 – Diagrama de Caso de Uso (RF03)

4.4. Caso de Uso RF04

Ator Principal: Usuário.

Resumo: Permite que o interessado localize itens específicos através de termos de busca, aplique refinamentos por categoria ou distância e ordene os resultados.

- **Fluxo Principal (Busca e Ordenação - RF04.1 e RF04.4)**
 - O usuário digita um termo na barra de busca.
 - O sistema consulta o índice de anúncios (RNF06) e retorna os itens que contenham a palavra no título ou descrição.
 - O usuário seleciona a opção de ordenação (ex: "Mais recentes" ou "Mais próximos").
 - O sistema reorganiza a lista baseada no critério escolhido.
 - O sistema exibe os resultados ordenados.
- **Fluxo Alternativo: Aplicar Filtros (RF04.2 e RF04.3)**
 - Com uma lista de resultados aberta, o usuário acessa o menu de "Filtros".
 - O usuário seleciona uma Categoria específica (RF04.2).
 - O usuário define um raio de distância ou uma localização específica (RF04.3).
 - O sistema utiliza a API de geolocalização (RNF03) para calcular a distância entre o usuário e os itens.
 - O sistema atualiza a tela exibindo apenas os anúncios que atendem a todos os critérios em menos de 2 segundos (RNF06).

Notas de Implementação (Regras de Negócio):

- **RN01 (Geolocalização):** Se o usuário não fornecer sua localização exata (via GPS do navegador), o sistema deve solicitar o CEP para processar o filtro de proximidade (conforme RNF03).
- **RN02 (Palavras-Chave):** A busca deve ser insensível a maiúsculas e minúsculas (case-insensitive) e considerar variações simples (singular/plural).
- **RN03 (Indexação):** Para cumprir o RNF06, os campos de "Categoria" e "Localização" devem estar indexados no banco de dados para evitar buscas lentas quando o volume de dados crescer.

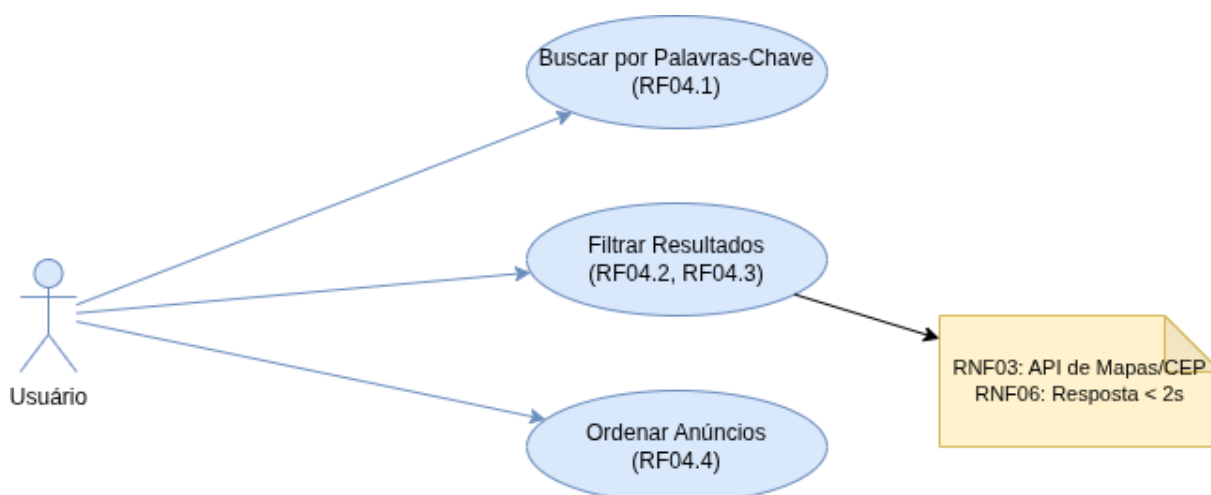


Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso (RF04)

4.5. Caso de Uso RF05

Ator Principal: Usuário Autenticado (Interessado ou Anunciante).

Resumo: Permite a comunicação direta entre os usuários para alinhar detalhes de trocas ou doações, mantendo o histórico e notificando as partes sobre novas interações.

- **Fluxo Principal:** Iniciar Negociação/Enviar Mensagem (RF05.1 e RF05.4)
 - o O usuário visualiza um anúncio de seu interesse.
 - o O usuário seleciona a opção "Enviar Mensagem" ou "Tenho Interesse".
 - o O sistema abre uma interface de chat.
 - o O usuário digita a mensagem e clica em enviar.
 - o O sistema registra a mensagem, vinculando-a ao anúncio e aos dois usuários.
 - o O sistema dispara uma notificação para o destinatário (RF05.3).
 - o O caso de uso termina.
- **Fluxo Alternativo:** Visualizar Histórico (RF05.2)
 - o O usuário acessa a central de mensagens/notificações.
 - o O sistema exibe a lista de conversas ativas, agrupadas por usuário ou anúncio.
 - o O usuário seleciona uma conversa específica.
 - o O sistema carrega e exibe todas as mensagens trocadas anteriormente em ordem cronológica.

- **Fluxo de Notificação (RF05.3)**

- o Enquanto o usuário navega na plataforma, o sistema verifica a chegada de novas mensagens.
- o Ao detectar uma nova entrada, o sistema exibe um alerta visual (ícone de sino, balão de chat ou toast).
- o O usuário clica na notificação e é levado diretamente para o Fluxo Alternativo B (Visualizar Histórico).

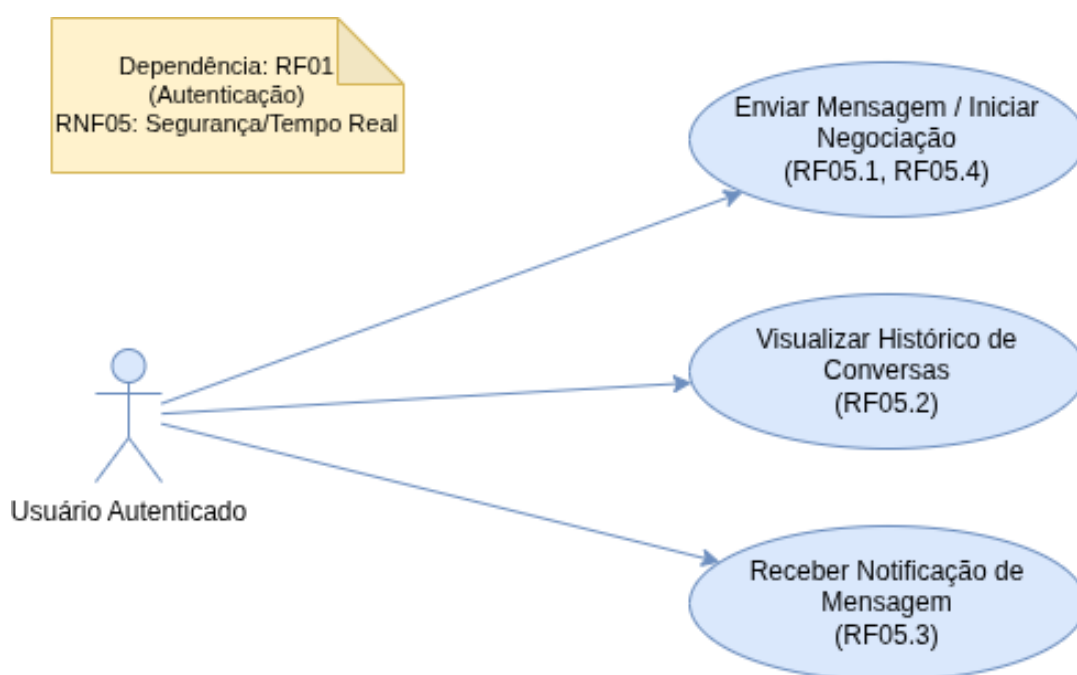


Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso (RF05)

Notas de Implementação (Regras de Negócio):

- **RN01 (Privacidade):** Um usuário só pode visualizar o histórico de conversas em que ele é um dos participantes (Interessado ou Anunciante).
- **RN02 (Contexto):** Cada nova conversa deve, idealmente, estar vinculada a um anúncio específico para facilitar a negociação (**RF05.4**).
- **RN03 (Notificações):** As notificações devem ser marcadas como "lidas" assim que o usuário abrir a conversa correspondente.

4.6. Caso de Uso RF06

Ator Principal: Dono do Anúncio (Usuário Autenticado).

Resumo: Permite que o usuário informe à comunidade em que estágio de doação ou troca o seu item se encontra, garantindo que a base de busca esteja sempre atualizada.

- **Fluxo Principal:** Alterar Status (RF06.1)
 - o O usuário acessa a lista de seus anúncios publicados (RF03).
 - o O usuário seleciona um anúncio ativo e clica em "Alterar Status".
 - o O sistema apresenta as opções: Disponível, Reservado ou Doado/Trocado.
 - o O usuário seleciona o novo status (ex: "Reservado").
 - o O sistema registra a alteração, salvando a data e o novo estado no histórico (RF06.3).
 - o O sistema confirma a alteração e o caso de uso termina.
- **Fluxo Alternativo:** Conclusão do Ciclo (RF06.2)
 - o No passo 4 do fluxo principal, o usuário seleciona Doado/Trocado.
 - o O sistema marca o item como "Concluído".
 - o Automaticamente, o sistema remove este anúncio dos resultados de busca do RF04.
 - o O anúncio permanece visível apenas no histórico do perfil do usuário (RF02.3).
- **Fluxo de Consulta:** Visualizar Histórico (RF06.3)
 - o O usuário acessa os detalhes de um anúncio específico.
 - o O usuário seleciona "Ver Histórico de Status".
 - o O sistema exibe uma linha do tempo mostrando quando o item foi criado, quando foi reservado e quando foi concluído.

Notas de Implementação (Regras de Negócio):

- **RN01 (Visibilidade):** Anúncios com status "Reservado" ainda aparecem na busca, mas com uma etiqueta visual indicando a reserva. Anúncios "Doados/Trocados" são movidos para o arquivo morto da busca.
- **RN02 (Reversibilidade):** O usuário pode mover um item de "Reservado" de volta para "Disponível" caso a negociação não se concretize.
- **RN03 (Integridade):** O histórico de status deve ser imutável (o usuário não pode apagar registros passados da linha do tempo, apenas criar novos estados).

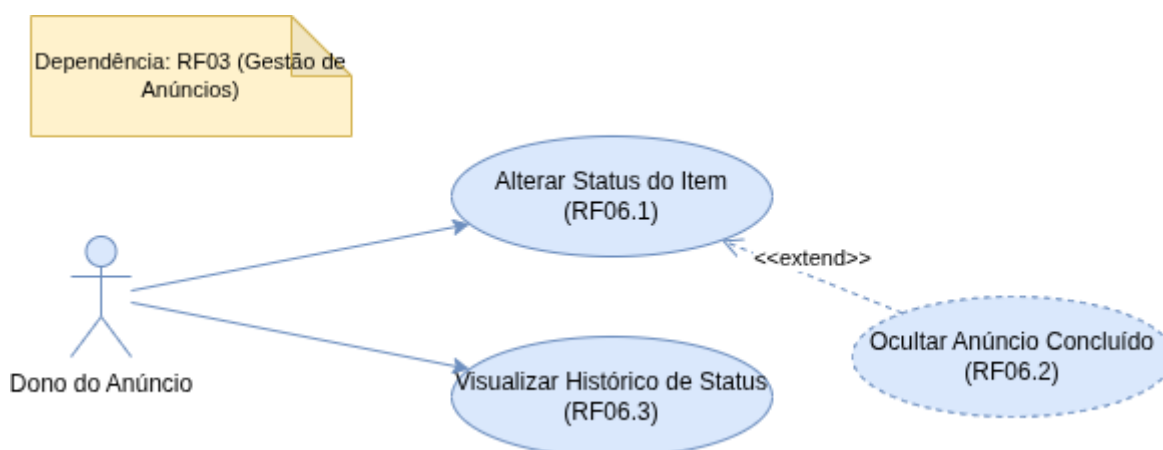


Figura 7 – Diagrama de Caso de Uso (RF06)

4.7. Caso de Uso RF07

Ator Principal: Usuário Autenticado (Denunciante) e Administrador.

Resumo: Permite que a comunidade identifique infrações e que a administração tome medidas disciplinares ou corretivas.

- **Fluxo Principal:** Criar Denúncia (RF07.1)
 - o O usuário visualiza um anúncio ou perfil que viola as regras.
 - o O usuário seleciona a opção "Denunciar".
 - o O sistema solicita o motivo da denúncia (ex: fraude, item proibido, comportamento ofensivo) e uma descrição opcional.
 - o O usuário confirma o envio.
 - o O sistema registra a denúncia e notifica o painel administrativo.
- **Fluxo Alternativo:** Análise e Resolução (RF07.2 e RF07.3)
 - o O Administrador acessa o Painel de Moderação.
 - o O sistema exibe a fila de denúncias pendentes (RF07.2).
 - o O Administrador seleciona uma denúncia para revisar os detalhes e o histórico do denunciado.
 - o **O Administrador decide a ação:**
 - **Ignorar:** Se a denúncia for improcedente.

- **Remover Anúncio:** O anúncio é excluído da plataforma.
- **Suspender Usuário:** O acesso do usuário é **bloqueado** temporariamente ou **permanentemente** (RF07.3).
 - o O sistema executa a ação e registra o log da decisão.

Notas de Implementação (Regras de Negócio):

- **RN01 (Sigilo):** O usuário denunciado não deve saber quem realizou a denúncia.
- **RN02 (Notificação de Decisão):** O denunciante pode receber uma notificação automática informando que sua denúncia foi processada.
- **RN03 (Hierarquia):** Apenas usuários com o perfil de "**Administrador**" (definido no **RF01**) podem acessar os casos de uso de **análise** e **suspensão**.

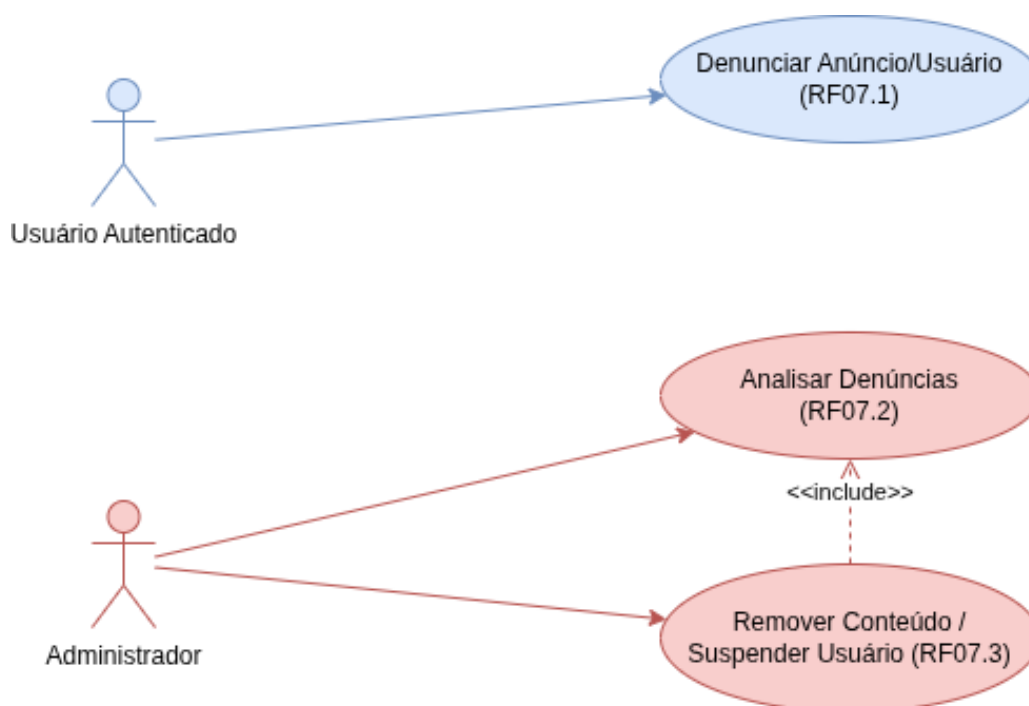


Figura 8 – Diagrama de Caso de Uso (RF07)

5. VISÃO LÓGICA

Esta seção descreve a organização lógica da ReCircula, estruturando os componentes do sistema para garantir a separação de responsabilidades e a manutenibilidade, utilizando a stack definida (Next.js e FastAPI).

5.1. Visão Geral – pacotes e camadas

A arquitetura da plataforma segue um modelo de camadas rigoroso:

- **Camada de Apresentação (Frontend):** Desenvolvida em React, Next.js e TypeScript. É responsável pela renderização da interface responsiva (Web/Mobile), consumo da API e internacionalização via next-intl.
- **Camada de Controladores (API REST):** Desenvolvida em Python com FastAPI. Expõe os endpoints do sistema, realiza a validação de dados e o controle de acesso (autenticação).
- **Camada de Serviços (Regras de Negócio):** Concentra a lógica principal extraída dos requisitos funcionais (Gestão de Usuários, Anúncios, Busca/Geolocalização, Mensageria e Moderação) .
- **Camada de Persistência (Dados):** Gerencia a comunicação com o banco de dados PostgreSQL utilizando o ORM SQLAlchemy, além de lidar com o controle de migrações estruturais via Alembic.

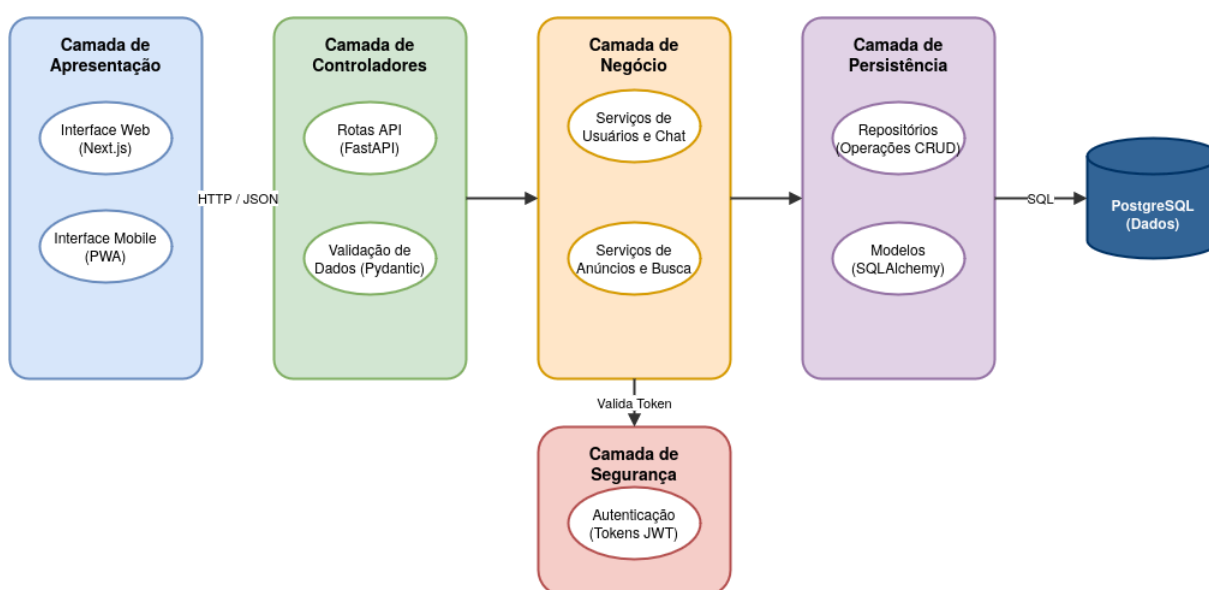


Figura 9 – Exemplo de Diagrama de Camadas da Aplicação

A organização interna do código reflete essa separação através de pacotes distintos, dividindo claramente o ecossistema do cliente (Frontend) do servidor (Backend), conforme ilustrado abaixo.

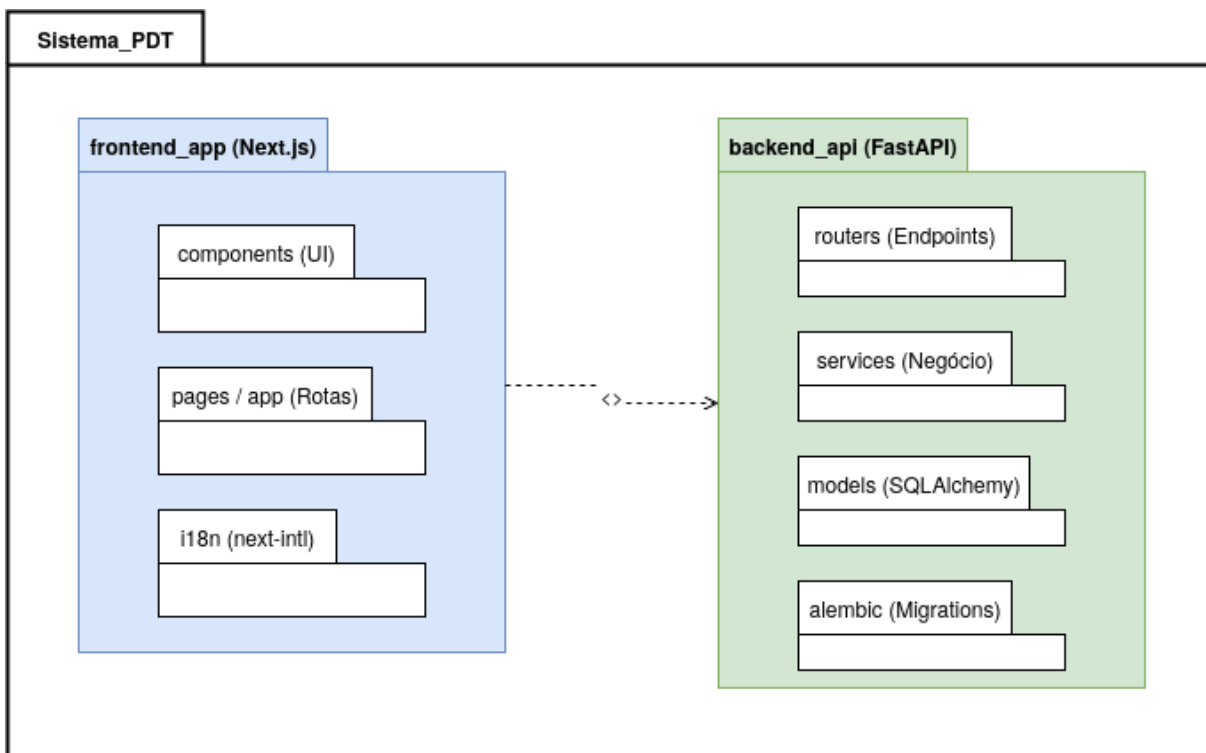


Figura 10 – Exemplo de Diagrama de Pacotes da Aplicação

6. VISÃO DE PROCESSOS

A Visão de Processos detalha a dinâmica de execução do sistema ReCircula, focando na concorrência, performance e comunicação assíncrona entre os nós de processamento.]

Para ilustrar esta visão, o diagrama de atividades abaixo mapeia o fluxo crítico de **Busca e Filtragem Georreferenciada**. Devido à restrição de desempenho (RNF06), que exige respostas em menos de 2 segundos, o backend em FastAPI utiliza processamento assíncrono. Ao receber uma requisição de busca, o sistema realiza chamadas paralelas: consulta o banco de dados PostgreSQL (índices de texto e categoria) e, simultaneamente, converte os dados de localização (CEP) em coordenadas através de uma API externa (RNF03). Após o processamento unificado, os resultados são filtrados por proximidade e devolvidos ao cliente.

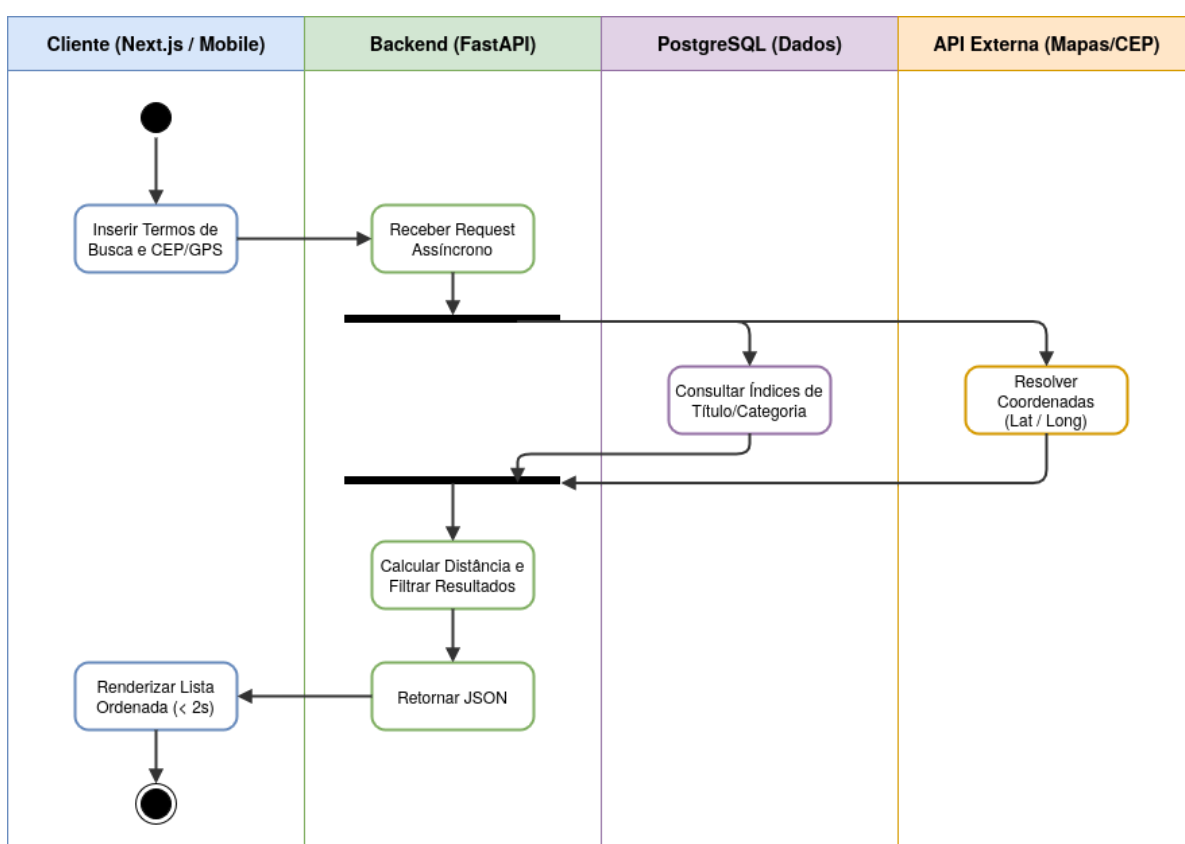


Figura 11 – Diagrama de Atividades: Processo de Busca e Geolocalização

7. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

Esta seção detalha a realização dos Casos de Uso através dos componentes de software, evidenciando a organização em pacotes (Apresentação, Controladores, Serviços e Persistência) e a interação temporal entre os objetos para satisfazer os requisitos do sistema ReCircula.

7.1. Caso de Uso RF01 – Gestão de Usuários (Cadastro, Login e Sessão)

Este caso de uso engloba as operações de registro de novos usuários, autenticação na plataforma e gestão da sessão através de tokens JWT .

7.1.1. Diagrama de Classes

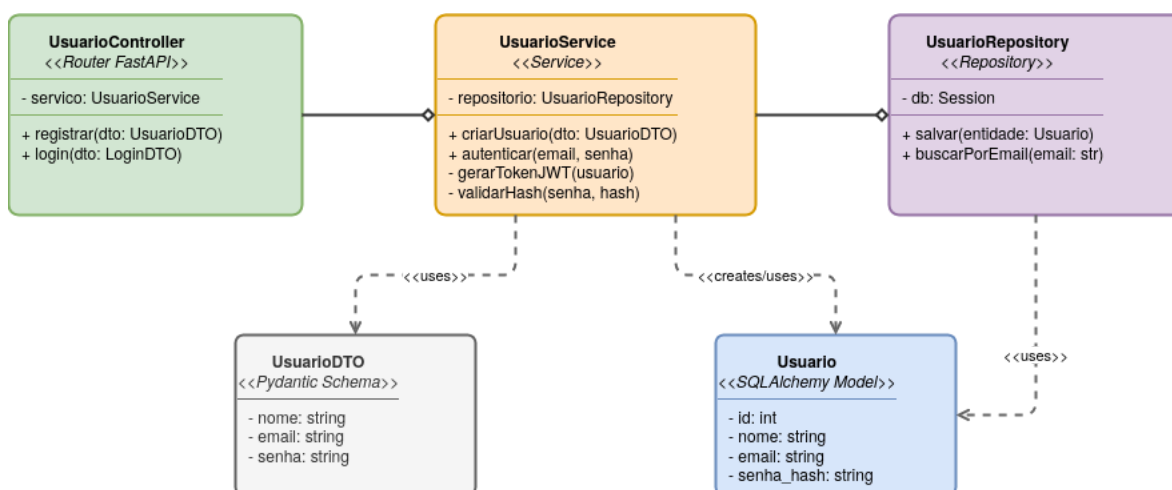


Figura 12 – Diagrama de Classes de Implementação: RF01

7.1.2. Diagrama de Sequência

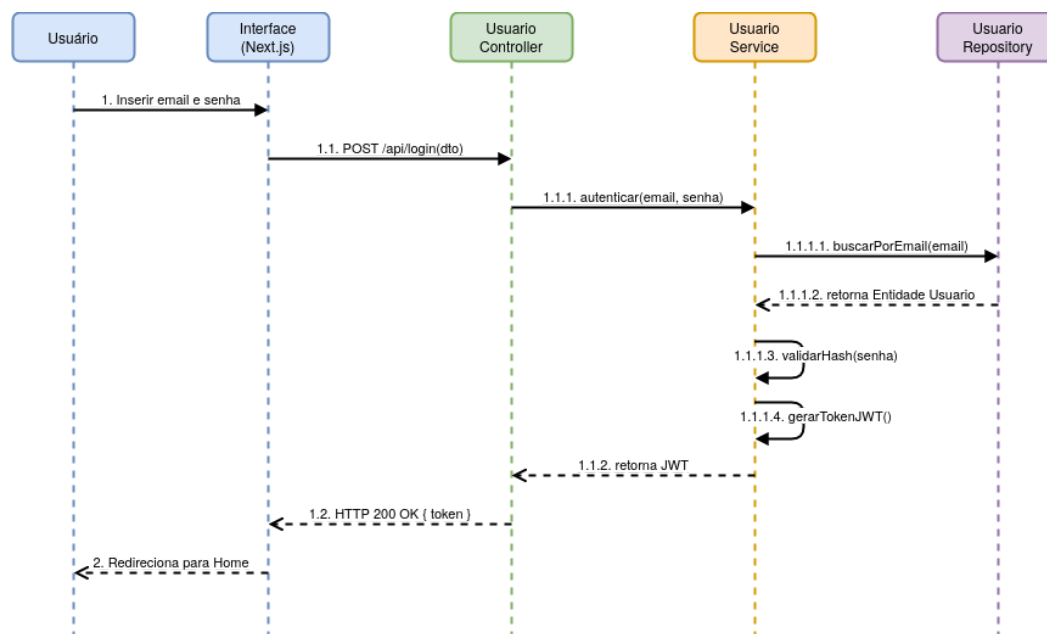


Figura 13 – Diagrama de Sequência: Efetuar Login (RF01)

7.2. Caso de Uso RF02 – Gestão de Perfil do Usuário

Este caso de uso permite que o usuário autenticado visualize e atualize suas informações pessoais, como foto, descrição e localização, além de acompanhar o histórico de anúncios publicados na plataforma. O acesso a essas funcionalidades é restrito e depende da validação da sessão (dependência do RF01).

7.2.1. Diagrama de Classes

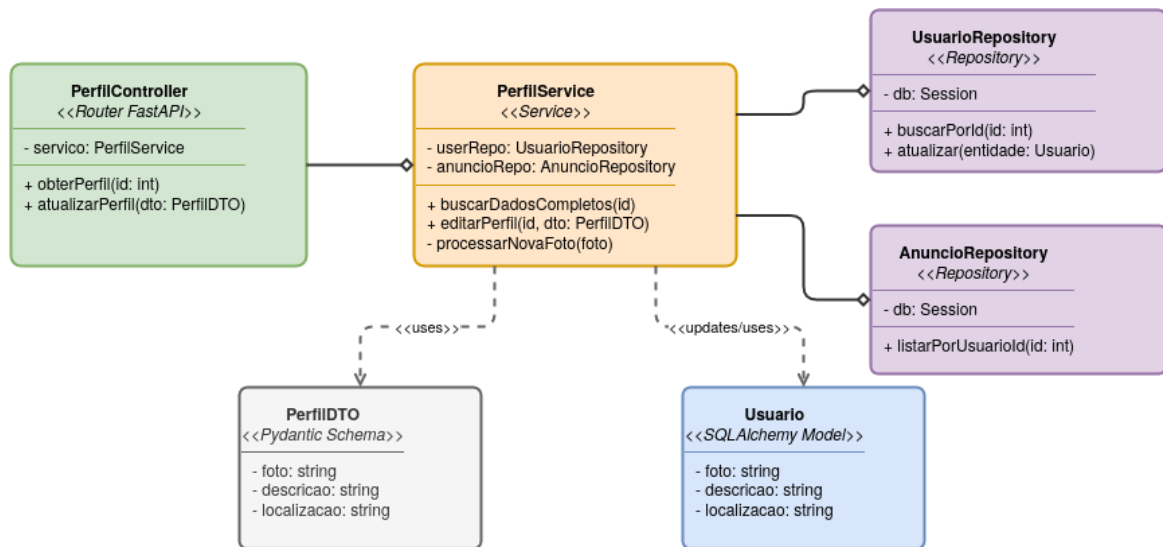


Figura 14 – Diagrama de Classes de Implementação: RF02

7.2.2. Diagrama de Sequência

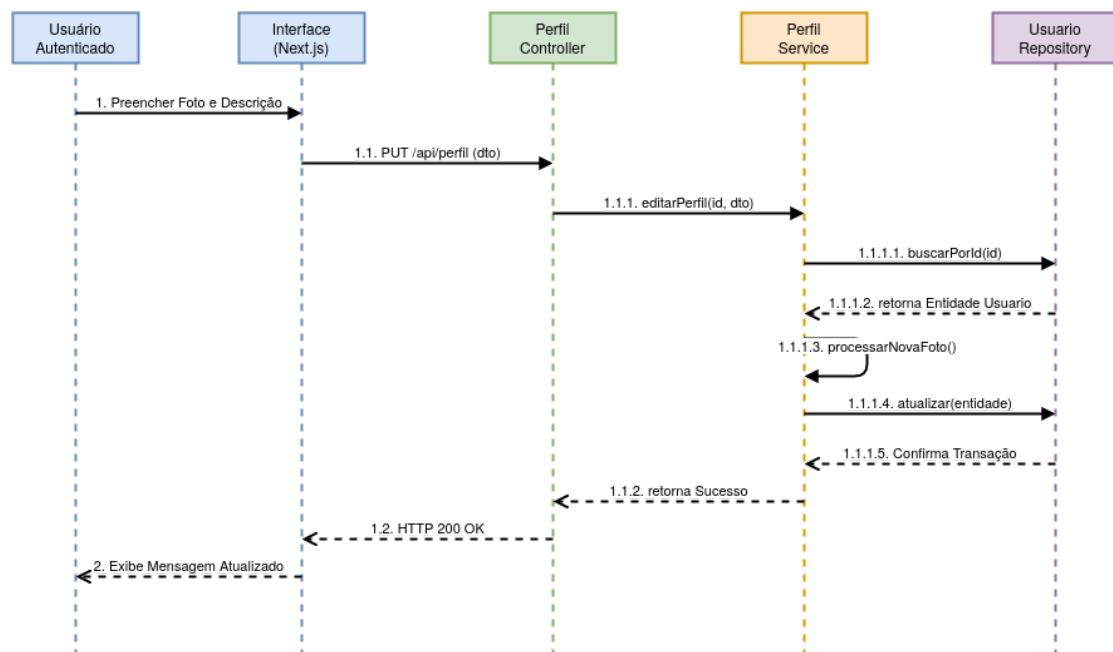


Figura 15 – Diagrama de Sequência: Editar Perfil (RF02)

7.3. Caso de Uso RF03 – Criação e Gestão de Anúncios

Este caso de uso permite que o usuário autenticado visualize e atualize suas informações pessoais, como foto, descrição e localização, além de acompanhar o histórico de anúncios

publicados na plataforma . O acesso a essas funcionalidades é restrito e depende da validação da sessão (dependência do RF01).

7.3.1. Diagrama de Classes

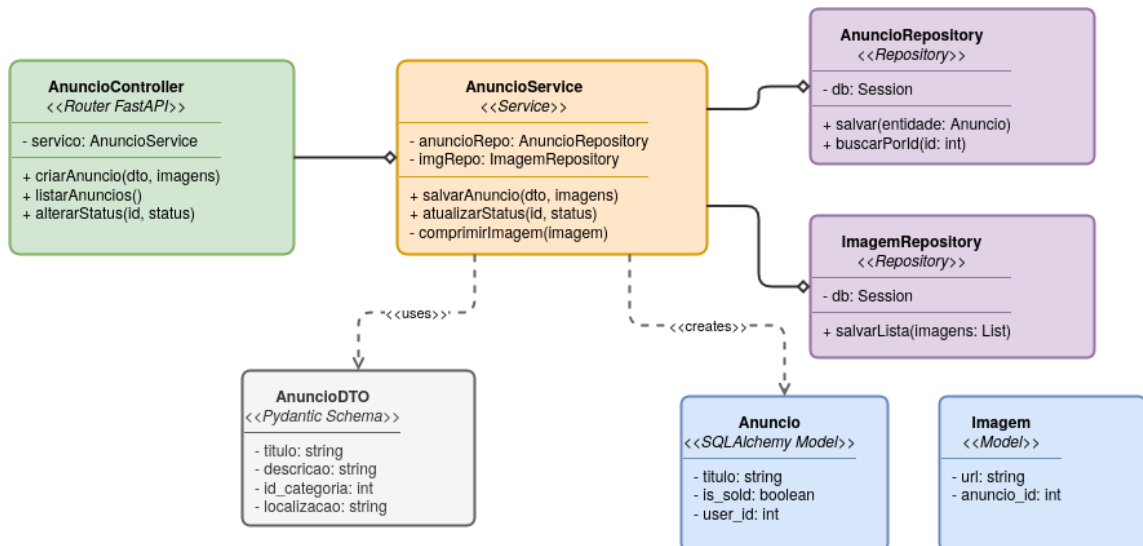


Figura 16 – Diagrama de Classes de Implementação: RF03

7.3.2. Diagrama de Sequência

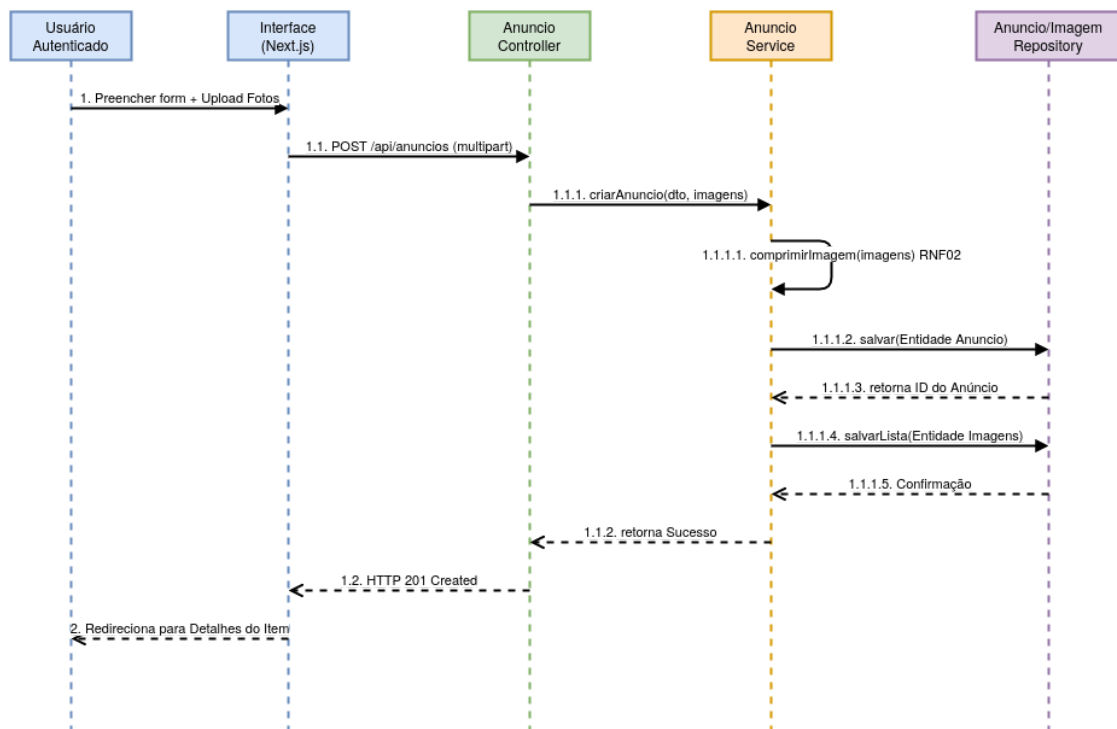


Figura 17 – Diagrama de Sequência: Criar Anúncio (RF03)

7.4. Caso de Uso RF04 – Sistema de Busca e Filtragem

Este caso de uso descreve o mecanismo pelo qual os usuários encontram itens de seu interesse. A complexidade desta funcionalidade reside na combinação de buscas textuais (palavras-chave) com filtros de categorização e proximidade geográfica. Para atender aos requisitos de desempenho (RNF06), a arquitetura depende de consultas otimizadas e comunicação assíncrona com serviços de mapas.

7.4.1. Diagrama de Classes

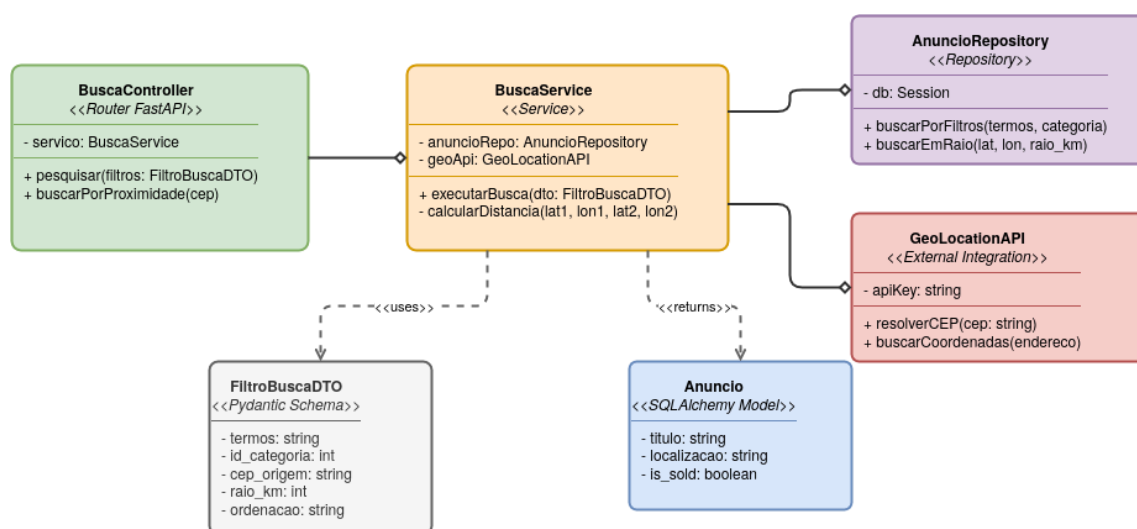


Figura 18 – Diagrama de Classes de Implementação: RF04

7.4.2. Diagrama de Sequência

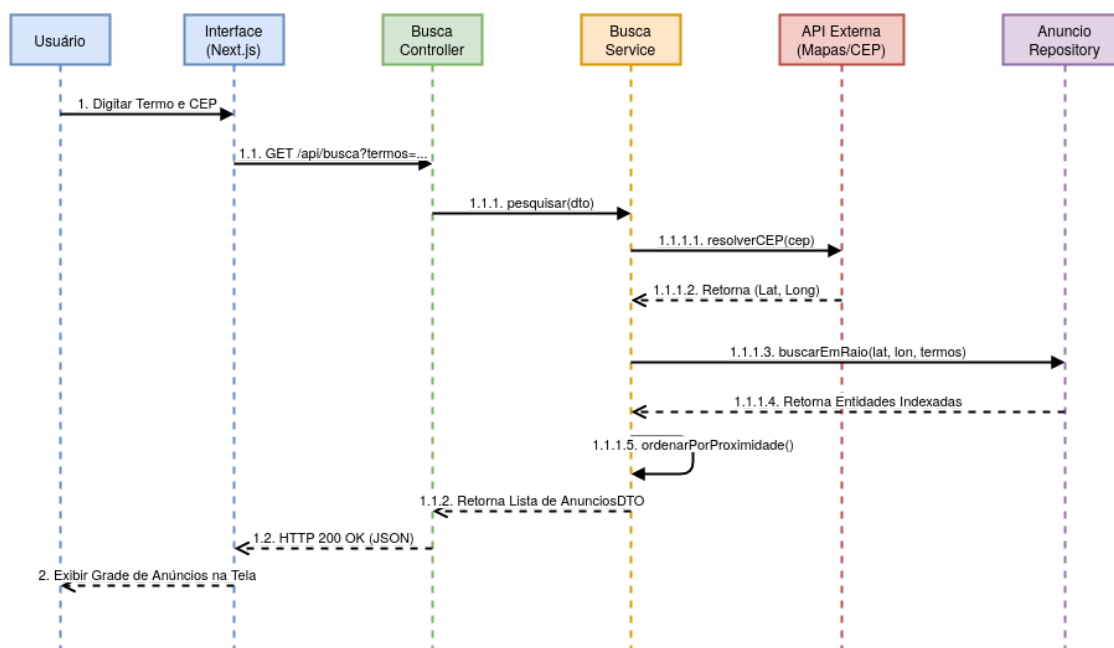


Figura 19 – Diagrama de Sequência: Busca e Filtragem (RF04)

7.5. Caso de Uso RF05 – Sistema de Mensagens Internas

Este caso de uso viabiliza a comunicação direta entre o usuário interessado e o doador do item (RF05.1 e RF05.4) . O principal requisito arquitetural deste módulo é o cumprimento do RNF05 (Privacidade e Proteção de Dados), que exige que o sistema atue como um intermediário cego, mascarando os dados de contato reais e mantendo a conversa restrita ao ambiente da plataforma .

7.5.1. Diagrama de Classes

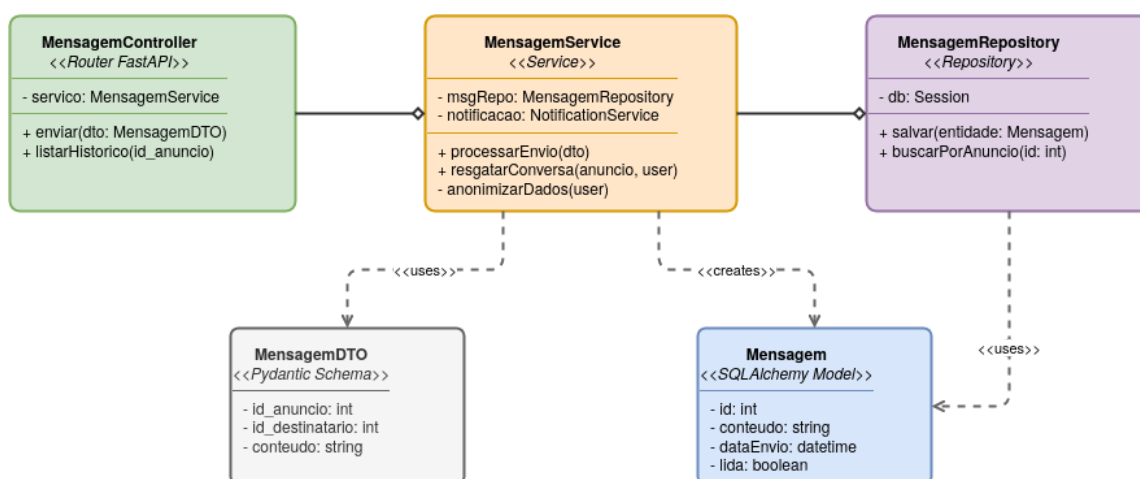


Figura 20 – Diagrama de Classes de Implementação: RF05

7.5.2. Diagrama de Sequência

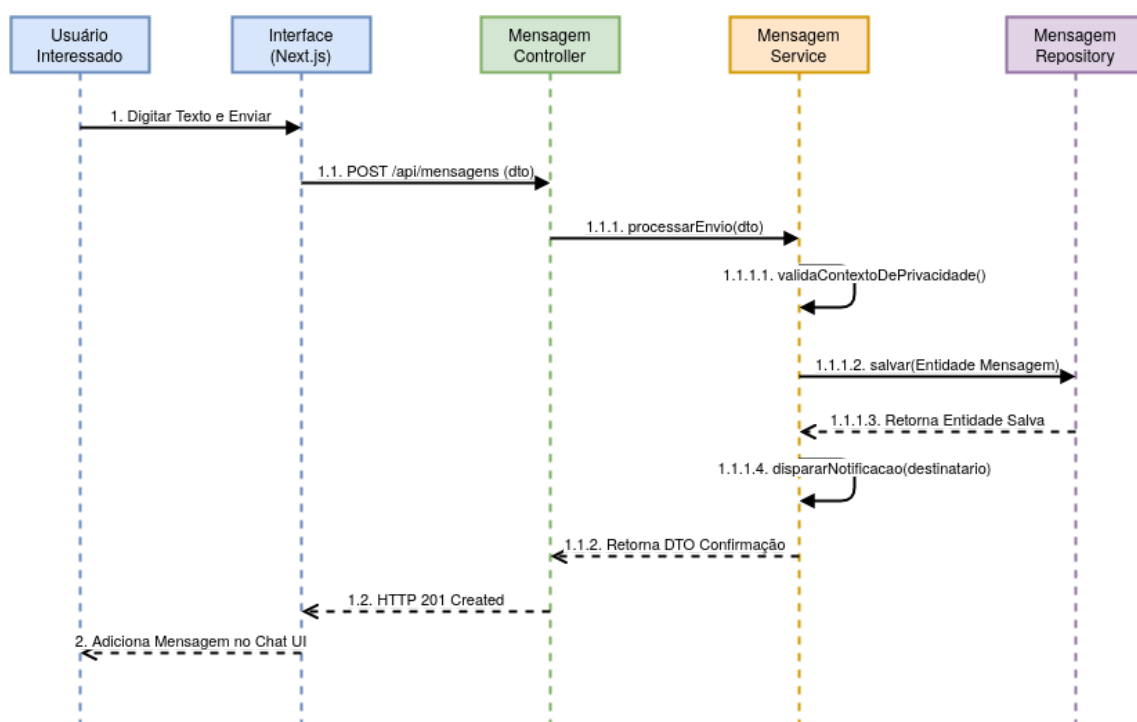


Figura 21 – Diagrama de Sequência: Enviar Mensagem (RF05)

7.6. Caso de Uso RF06 – Gestão de Status dos Itens

O gerenciamento de status é fundamental para manter o catálogo da plataforma ReCircula atualizado e confiável. Este caso de uso permite ao doador sinalizar a evolução da negociação ("Disponível", "Reservado", "Doado/Trocado"). Arquiteturalmente, ele exige a manutenção de um histórico imutável (RF06.3) e a atualização de gatilhos lógicos que removem itens concluídos dos índices de busca (RF06.2).

7.6.1. Diagrama de Classes

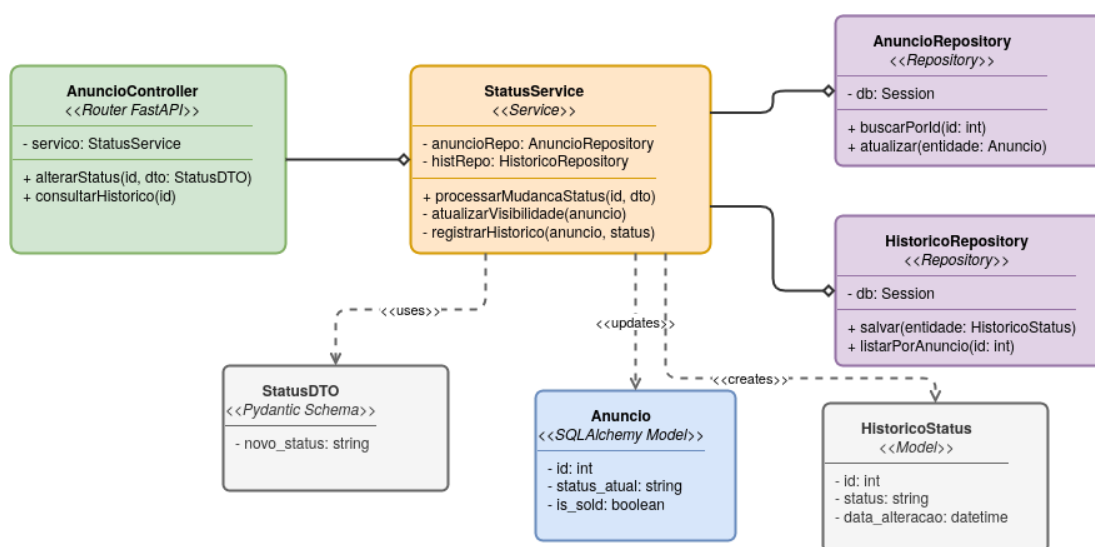


Figura 22 – Diagrama de Classes de Implementação: RF06

7.6.2. Diagrama de Sequência

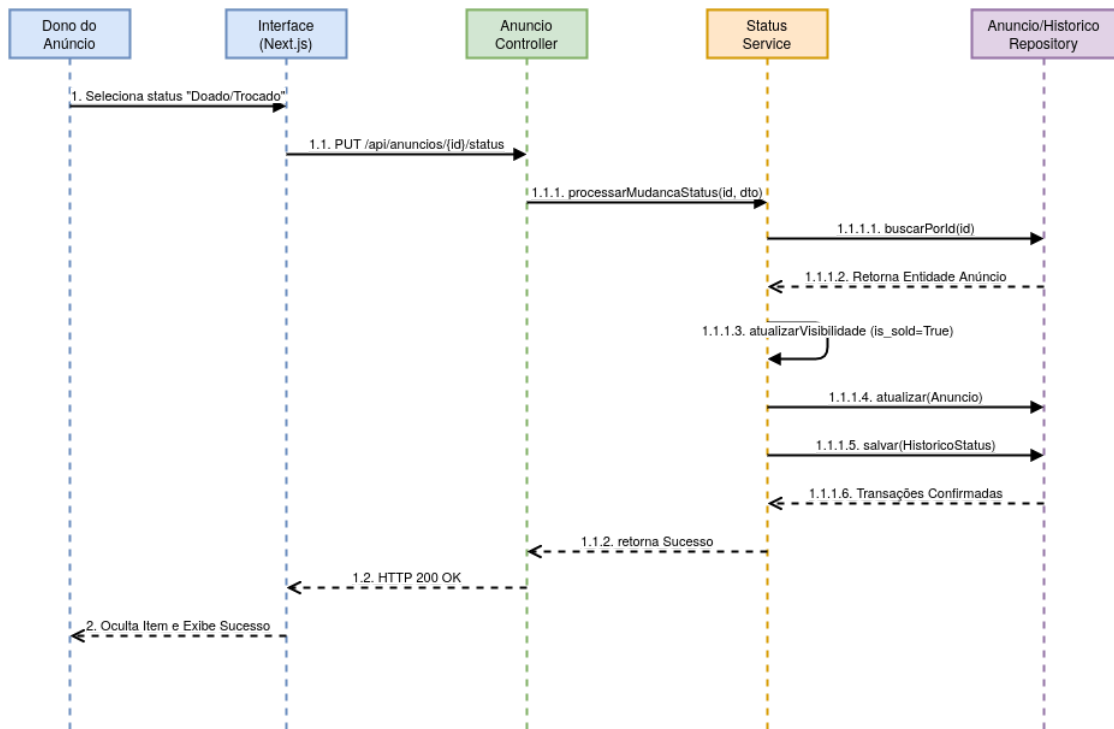


Figura 23 – Diagrama de Sequência: Alterar Status (RF06)

7.7. Caso de Uso RF07 – Moderação e Denúncia de Conteúdo

Este caso de uso é responsável por manter a integridade e a segurança do ecossistema ReCircula. Ele permite que os usuários reportem comportamentos inadequados ou itens proibidos (RF07.1) , e fornece um painel para que os Administradores analisem essas denúncias e apliquem medidas corretivas, como a remoção do conteúdo ou a suspensão do infrator (RF07.2 e RF07.3).

7.7.1. Diagrama de Classes

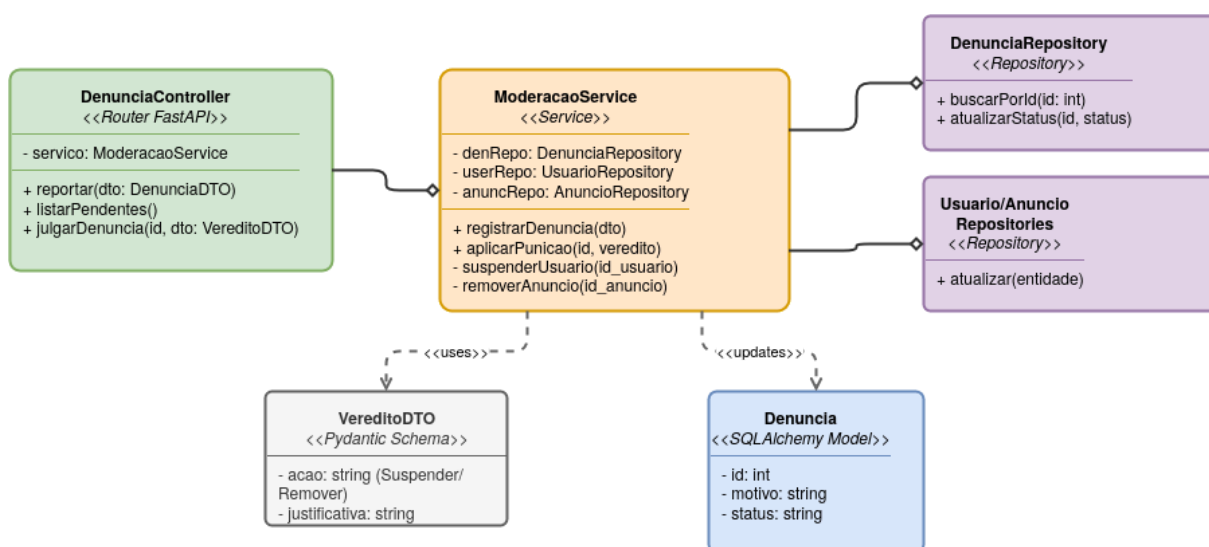


Figura 24 – Diagrama de Classes de Implementação: RF07

7.7.2. Diagrama de Sequência

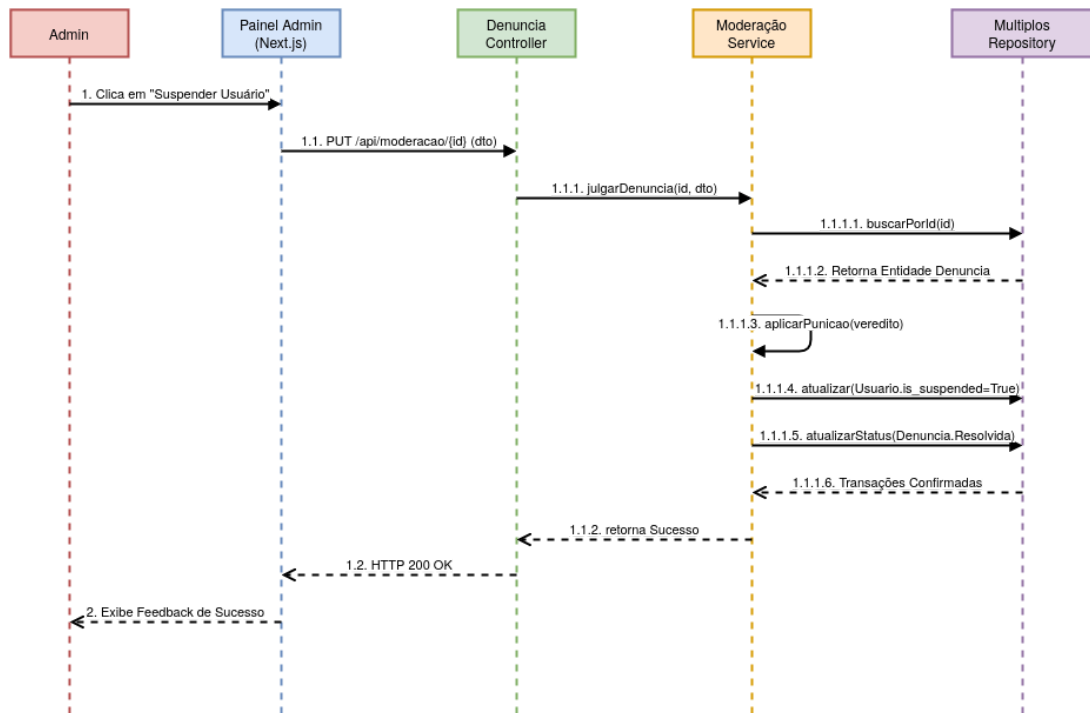


Figura 25 – Diagrama de Sequência: Analisar e Resolver Denúncia (RF07)

8. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO

Esta seção descreve a topologia de hardware e o ambiente de execução onde a plataforma ReCircula será hospedada e disponibilizada para o público final. A estratégia de implantação foca na facilidade de gerenciamento, isolamento de dependências e consistência de ambientes.

A aplicação será implantada no provedor de nuvem Amazon Web Services (AWS), utilizando uma instância virtual Amazon EC2. Para garantir a portabilidade e a padronização, todos os serviços que compõem o sistema serão empacotados e orquestrados como contêineres independentes gerenciados pelo Docker dentro desta mesma instância EC2.

Nodos de Implantação e Artefatos:

- **Nó Cliente (Dispositivo do Usuário):** Representa o *hardware* do usuário (smartphone ou computador). Ele executa o Navegador Web ou *Web View*, responsável por processar o HTML/JS e renderizar a interface responsiva da aplicação.
- **Nó Servidor (Instância AWS EC2):** Máquina virtual alocada na nuvem que atua como *host* principal. Dentro deste servidor, opera o *Docker Engine*, que gerencia os seguintes artefatos:
 - **Contêiner Frontend:** Executa o ambiente Node.js servindo a aplicação Next.js.
 - **Contêiner Backend:** Executa o servidor ASGI (Uvicorn/Gunicorn) hospedando a API REST em FastAPI e Python.
 - **Contêiner de Banco de Dados:** Hospeda o serviço do PostgreSQL para a persistência dos dados, contando com criptografia AES-256 no volume de armazenamento para garantir a segurança em repouso.

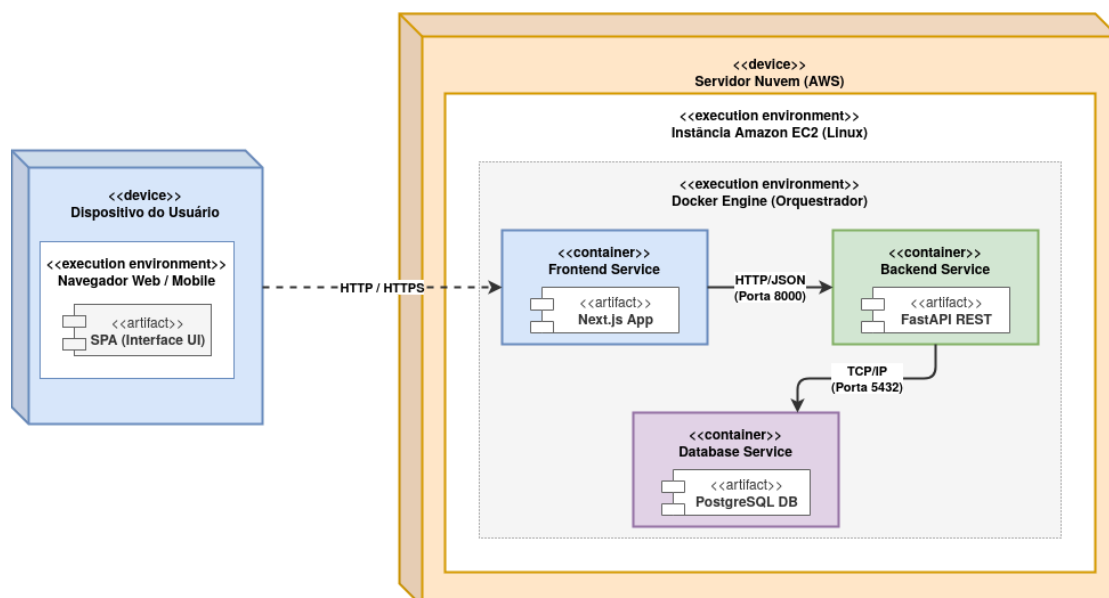


Figura 26 – Diagrama de Implantação (Deployment): Arquitetura AWS e Docker

9. PROJETO DE BANCO DE DADOS

Este capítulo descreve a arquitetura de persistência de dados do sistema ReCircula. A plataforma utiliza o PostgreSQL, um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) robusto e de código aberto, ideal para garantir a integridade das transações de doação e o relacionamento entre os usuários. O mapeamento entre a aplicação (FastAPI) e o banco de dados é realizado pelo framework ORM SQLAlchemy.

9.1. Modelo Conceitual

O Modelo Conceitual abstrai a tecnologia e foca no domínio do negócio. Ele ilustra as principais entidades do sistema e as regras de cardinalidade (relacionamentos) entre elas, evidenciando como a informação flui. Destacam-se as seguintes regras de negócio modeladas:

- Um **Usuário** pode criar múltiplos **Anúncios** e realizar múltiplas **Denúncias**.
- Um **Anúncio** pode possuir várias **Imagens** em sua galeria e gerar um **Histórico de Status** ao longo de sua vida útil (ex: Disponível, Reservado, Doado).
- Há um relacionamento de muitos-para-muitos entre **Anúncios** e **Categorias** (Labels), viabilizando o sistema de busca segmentada.
- A entidade **Mensagem** conecta dois Usuários (remetente e destinatário) no contexto de um Anúncio específico.

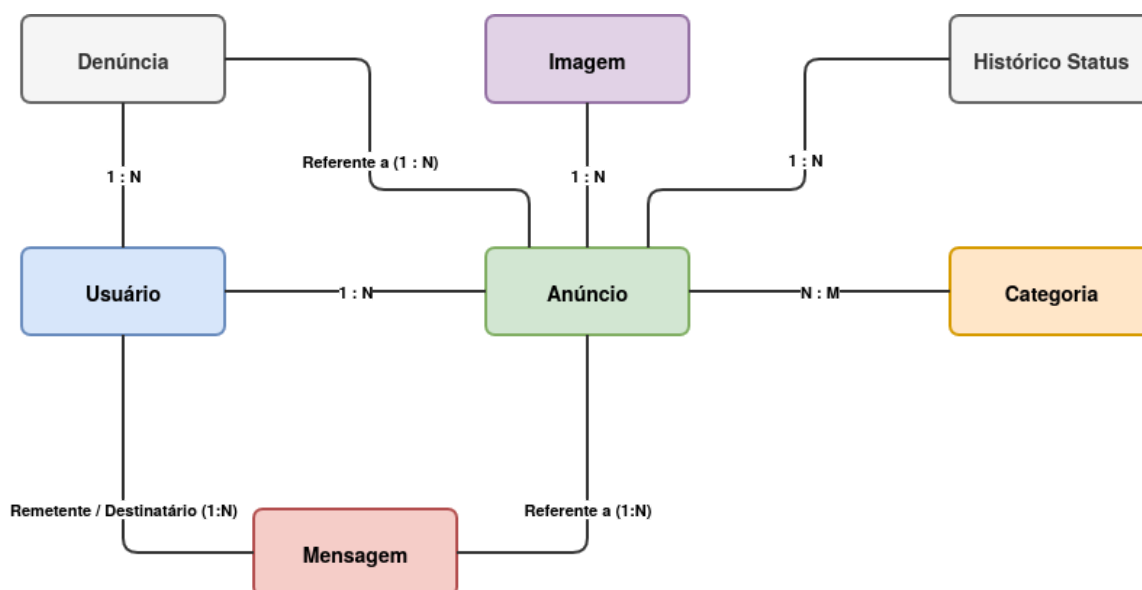


Figura 27 – Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)

9.2. Modelo Lógico

O Modelo Lógico traduz o modelo conceitual para a estrutura relacional do PostgreSQL, definindo as tabelas, tipos de dados elementares, Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK). Para resolver o relacionamento muitos-para-muitos entre anúncios e categorias, foi criada a tabela associativa **anuncio_categoria**. Além disso, foram garantidas as restrições de integridade referencial nas tabelas dependentes, como **imagens** e **mensagens**, assegurando que registros órfãos não ocorram no banco de dados.

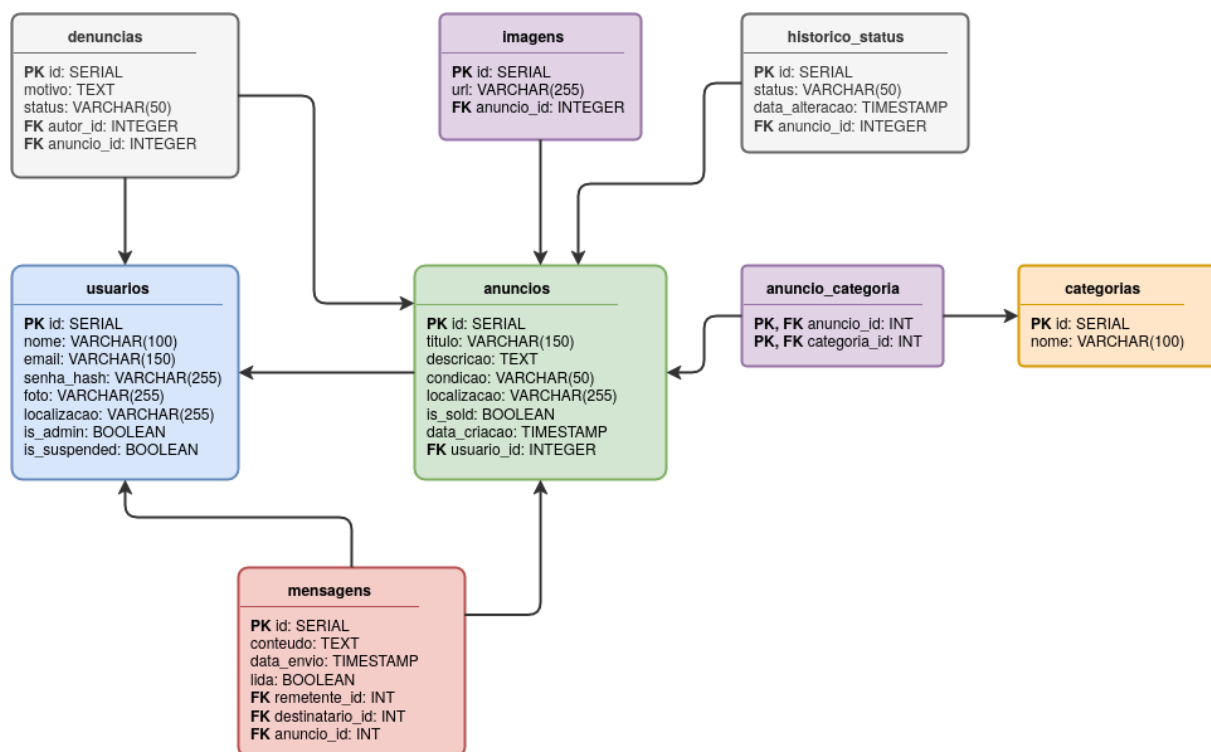


Figura 28 – Modelo Lógico (Esquema de Tabelas Relacionais)

ANEXO A – Documento de Arquitetura de Software

Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto.

